

ParallelBayes：接口测试报告（人工数据）

人工夹具，仅用于验证软件与版面；不得作为研究结果或纳入论文结论。本报告不自动判定研究完成或后验收敛。缺失证据保持缺失；数值有效输出仍可能有探索问题。正式模式的区间是逐点 95% BCa 区间，以完整四链重复为单位，缓存调用不增加独立样本数。技术验收不生成正式区间；失败和未知时间不填零。

任务框架

目标	主任务	缓存	主任务状态	缓存状态
G1	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}
G2	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}
A1	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}
L1	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}
L2	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}
H1	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}
H2	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}
M1	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}
W1	4608	1024	{"analyzed": 4608}	{"analyzed": 1024}

各目标的 task_costs.csv 按任务保留原调用记录汇总的已知费用与未知项；diagnostics.csv 按函数、工作流和预算保留诊断分母。图中若采用对称对数坐标，其线性区阈值记录在对应 contract.json；零点保持原值，不以小正数替代。未显示误差-成本点的行仍保留于来源表。原因为参考未定、估计不可用或同一函数有效重复中费用不完整。

G1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1__squared	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1__squared	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflows/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_ squared	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

G2：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1__squared	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1__squared	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1__squared	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1__squared	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflows/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_ squared	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

A1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1__squared	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1__squared	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1__squared	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1__squared	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflows/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_ squared	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ squared	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_ gt1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1_ gt1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_ squared	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

L1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
q1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
q1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
q1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
q1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q2	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
q1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
q1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
q1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q2	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q1	CUDA quasi-DEER /	128	1	0	27	4096
	16384					

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q2	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q2	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q2	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
q2	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
q1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
q2	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
q1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q2	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q2	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

L2：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU quasi-DEER / 256	128	1	127	0	—
q1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	127	0	—
q1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	127	0	—
q1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	127	0	—
q1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU MALA seq / 256	128	1	127	0	—
q1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	128	1	127	0	—
q1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	128	1	127	0	—
q1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU MALA seq / 16384	128	1	127	0	—
q1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU NUTS / 256	128	1	127	0	—
q1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU NUTS / 1024	128	1	127	0	—
q1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU NUTS / 4096	128	1	127	0	—
q1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q2	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU NUTS / 16384	128	1	127	0	—
q1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU Picard / 256	128	1	127	0	—
q1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU Picard / 1024	128	1	127	0	—
q1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU Picard / 4096	128	1	127	0	—
q1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU Picard / 16384	128	1	127	0	—
q1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q2	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU RWM seq / 256	128	1	127	0	—
q1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q2	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	128	1	127	0	—
q1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	128	1	127	0	—
q1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU RWM seq / 16384	128	1	127	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q2	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	127	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	127	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	127	0	—
q1	CUDA quasi-DEER /	128	1	0	27	4096
	16384					

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q2	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	127	0	—
q1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q2	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA MALA seq / 256	128	1	127	0	—
q1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q2	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	128	1	127	0	—
q1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	128	1	127	0	—
q1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA MALA seq / 16384	128	1	127	0	—
q1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
q2	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA Picard / 256	128	1	127	0	—
q1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
q2	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA Picard / 1024	128	1	127	0	—
q1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA Picard / 4096	128	1	127	0	—
q1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA Picard / 16384	128	1	127	0	—
q1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q2	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA RWM seq / 256	128	1	127	0	—
q1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q2	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	128	1	127	0	—
q1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	128	1	127	0	—

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA RWM seq / 16384	128	1	127	0	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

H1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
v__over__3	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
tanh_v__over__3	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
x1__positive	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
v__over__3	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v__over__3	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
x1__positive	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
v__over__3	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v__over__3	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
x1__positive	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
v__over__3	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v__over__3	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
x1__positive	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
v__over__3	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
tanh_v__over__3	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
x1__positive	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
v__over__3	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v__over__3	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
x1__positive	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
v__over__3	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v__over__3	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
x1__positive	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
v__over__3	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v__over__3	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
x1__positive	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
v__over__3	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
tanh_v__over__3	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
x1__positive	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
v__over__3	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v__over__3	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
x1__positive	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
v__over__3	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v__over__3	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
x1__positive	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
v__over__3	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CUDA quasi-DEER /	128	1	0	27	4096
	16384					

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
v_over_3	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

H2：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
v__over__3	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
tanh_v__over__3	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
x1__positive	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
v__over__3	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v__over__3	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
x1__positive	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
v__over__3	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v__over__3	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
x1__positive	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
v__over__3	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v__over__3	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
x1__positive	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
v__over__3	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
tanh_v__over__3	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
x1__positive	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
v__over__3	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v__over__3	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
x1__positive	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
v__over__3	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v__over__3	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
x1__positive	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
v__over__3	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v__over__3	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
x1__positive	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
v__over__3	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
tanh_v__over__3	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
x1__positive	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
v__over__3	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v__over__3	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
x1__positive	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
v__over__3	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v__over__3	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
x1__positive	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
v__over__3	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CUDA quasi-DEER /	128	1	0	27	4096
	16384					

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
v_over_3	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
v_over_3	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
x1_positive	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
cos_z1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
x1_positive	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
cos_z1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
x1_positive	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
cos_z1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
v_over_3	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
x1_positive	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
cos_z1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

M1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU quasi-DEER / 256	128	1	127	0	—
q2	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	127	0	—
q2	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	127	0	—
q2	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	127	0	—
q2	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU MALA seq / 256	128	1	127	0	—
q2	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	128	1	127	0	—
q2	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	128	1	127	0	—
q2	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU MALA seq / 16384	128	1	127	0	—
q2	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU NUTS / 256	128	1	127	0	—
q2	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU NUTS / 1024	128	1	127	0	—
q2	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU NUTS / 4096	128	1	127	0	—
q2	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q1_positive	CPU NUTS / 16384	128	1	127	0	—
q2	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU Picard / 256	128	1	127	0	—
q2	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU Picard / 1024	128	1	127	0	—
q2	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU Picard / 4096	128	1	127	0	—
q2	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU Picard / 16384	128	1	127	0	—
q2	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CPU RWM seq / 256	128	1	127	0	—
q2	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	128	1	127	0	—
q2	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	128	1	127	0	—
q2	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CPU RWM seq / 16384	128	1	127	0	—
q2	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	127	0	—
q2	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	127	0	—
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	127	0	—
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	127	0	—
q2	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA MALA seq / 256	128	1	127	0	—
q2	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	128	1	127	0	—
q2	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	128	1	127	0	—
q2	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA MALA seq / 16384	128	1	127	0	—
q2	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA Picard / 256	128	1	127	0	—
q2	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA Picard / 1024	128	1	127	0	—
q2	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA Picard / 4096	128	1	127	0	—
q2	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
standard_q1	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA Picard / 16384	128	1	127	0	—
q2	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
standard_q1	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q1_positive	CUDA RWM seq / 256	128	1	127	0	—
q2	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
q2_squared	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	128	1	127	0	—
q2	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
q2_squared	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	128	1	127	0	—
q2	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
q2_squared	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q1_positive	CUDA RWM seq / 16384	128	1	127	0	—
q2	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
q2_squared	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

W1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	工作流/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
alpha	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
beta	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CPU quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
alpha	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
beta	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CPU quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
alpha	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
beta_squared	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
beta_positive	CPU quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CPU quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
alpha	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
beta	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
p_switch_100m	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CPU MALA seq / 256	128	1	0	27	64
alpha	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
beta	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_0m	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CPU MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
alpha	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
beta_squared	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta_positive	CPU MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CPU MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
alpha	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
beta	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
p_switch_100m	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CPU NUTS / 256	128	1	0	27	64
alpha	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
beta	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_0m	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CPU NUTS / 1024	128	1	0	27	256
alpha	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
beta_squared	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
beta_positive	CPU NUTS / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CPU NUTS / 16384	128	1	0	27	4096
alpha	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
beta	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
p_switch_100m	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CPU Picard / 256	128	1	0	27	64
alpha	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
beta	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
p_switch_0m	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CPU Picard / 1024	128	1	0	27	256
alpha	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
beta_squared	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
beta_positive	CPU Picard / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CPU Picard / 16384	128	1	0	27	4096
alpha	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
beta	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
p_switch_100m	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CPU RWM seq / 256	128	1	0	27	64
alpha	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
beta	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_0m	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CPU RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
alpha	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta_squared	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta_positive	CPU RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CPU RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
alpha	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
beta	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 256	128	1	0	27	64
alpha	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
beta	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	128	1	0	27	256
alpha	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 16384	128	1	0	27	4096
alpha	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
beta	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CUDA MALA seq / 256	128	1	0	27	64
alpha	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
beta	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CUDA MALA seq / 1024	128	1	0	27	256
alpha	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta_squared	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
beta_positive	CUDA MALA seq / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CUDA MALA seq / 16384	128	1	0	27	4096
alpha	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
beta	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
p_switch_100m	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CUDA Picard / 256	128	1	0	27	64
alpha	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
beta	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_0m	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CUDA Picard / 1024	128	1	0	27	256
alpha	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
beta_squared	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
beta_positive	CUDA Picard / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CUDA Picard / 16384	128	1	0	27	4096
alpha	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
beta	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
alpha_squared	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
beta_squared	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
beta_positive	CUDA RWM seq / 256	128	1	0	27	64
alpha	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
beta	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
alpha_squared	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
beta_squared	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256
beta_positive	CUDA RWM seq / 1024	128	1	0	27	256

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
alpha	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
alpha_squared	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta_squared	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
beta_positive	CUDA RWM seq / 4096	128	1	0	27	1024
alpha	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
alpha_squared	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta_squared	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096
beta_positive	CUDA RWM seq / 16384	128	1	0	27	4096

NUTS 诊断

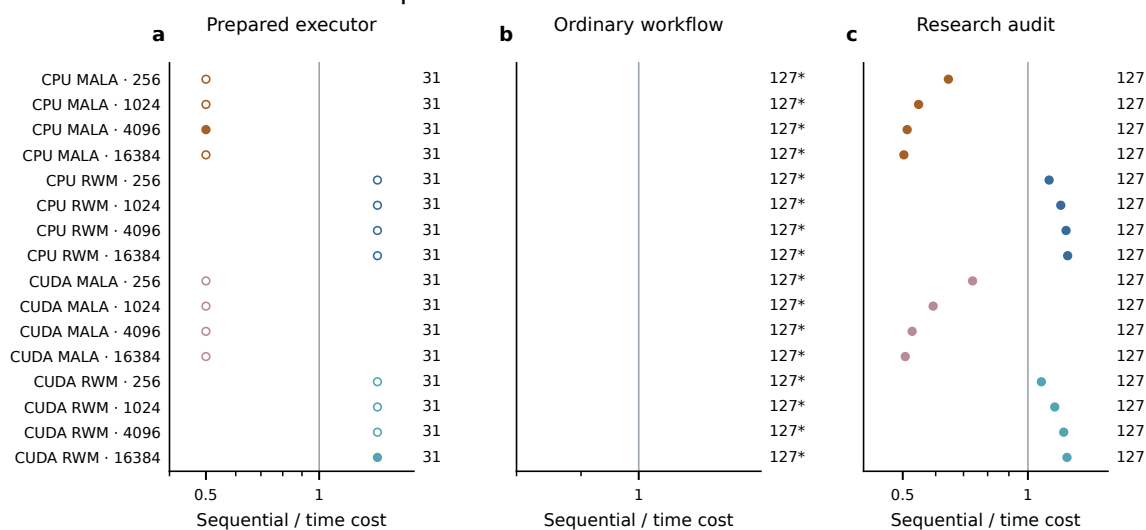
发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
256	128	127	16	4	—
1024	128	127	16	4	—
4096	128	127	16	4	—
16384	128	127	16	4	—

G1 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

G1 | Same-kernel execution costs



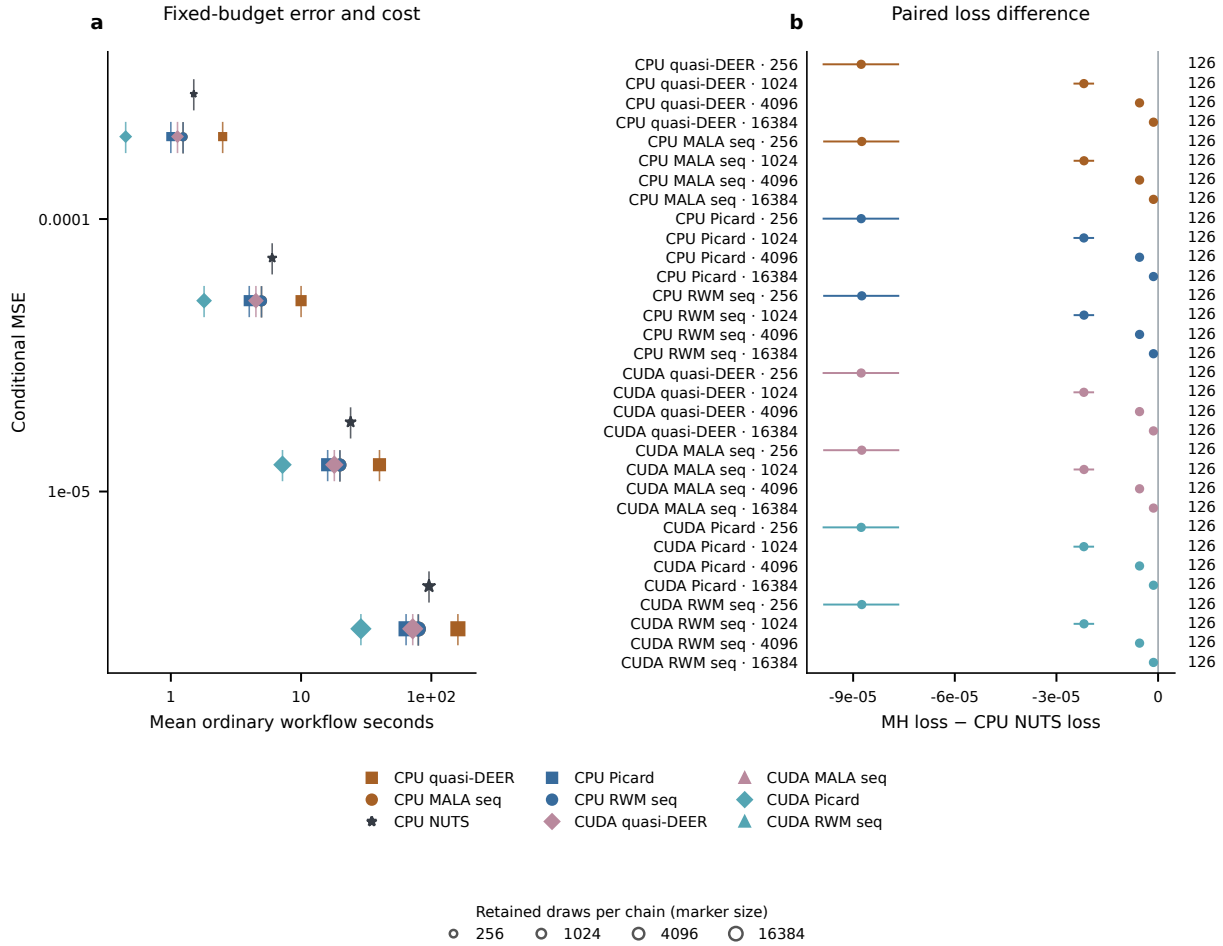
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
 Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
 Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / standard_q1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

G1 | standard_q1



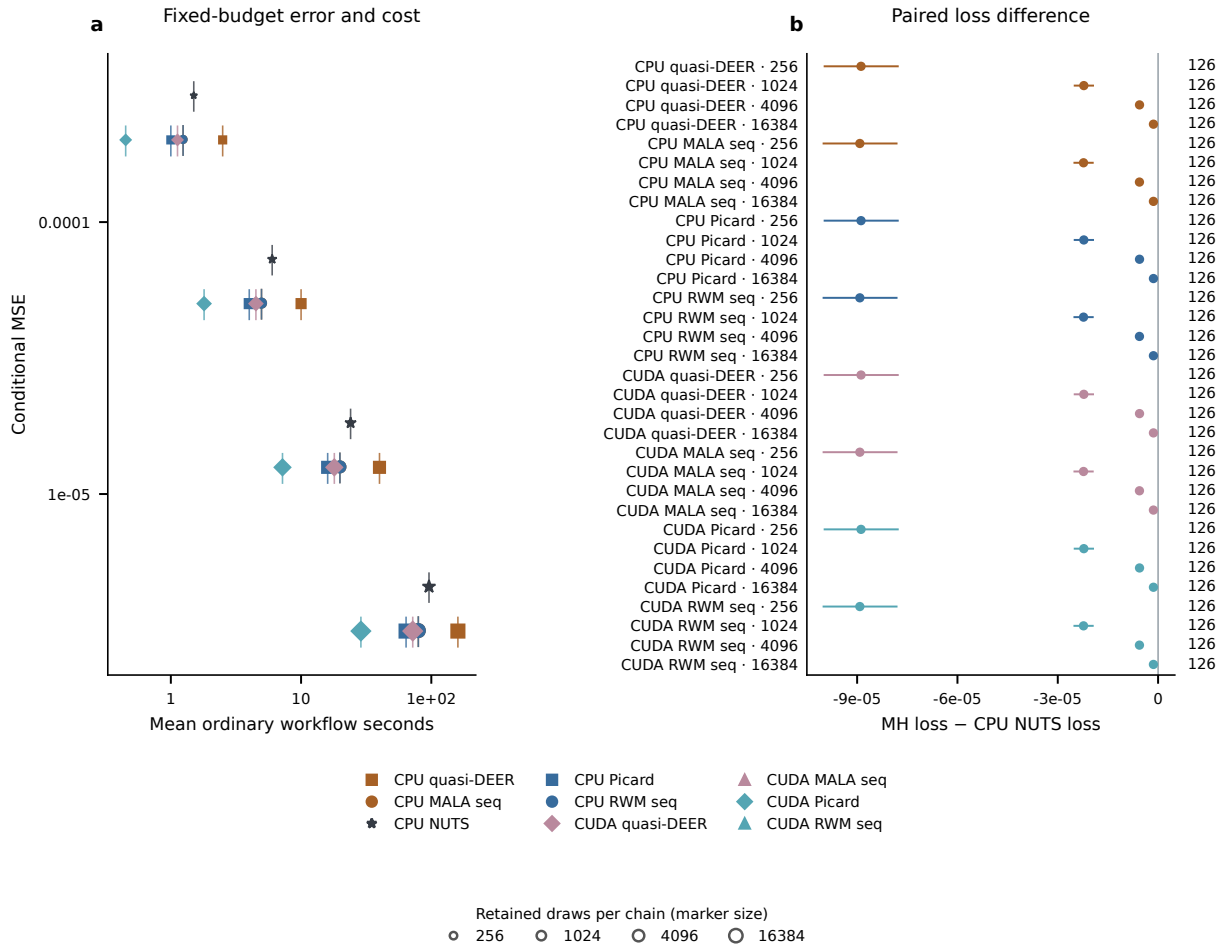
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / standard_q1_squared

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

G1 | standard_q1_squared

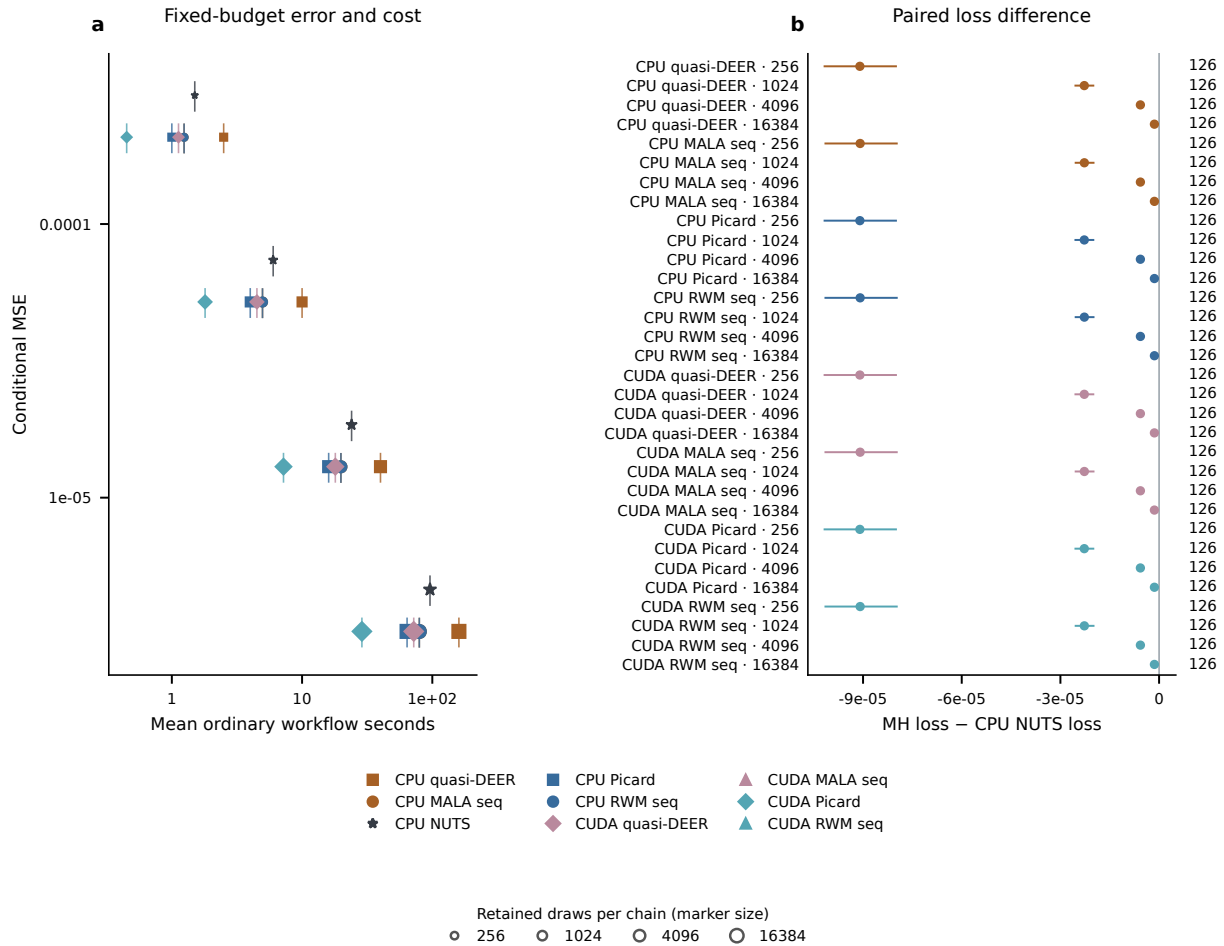


人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / standard_q1_gt1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

G1 | standard_q1_gt1



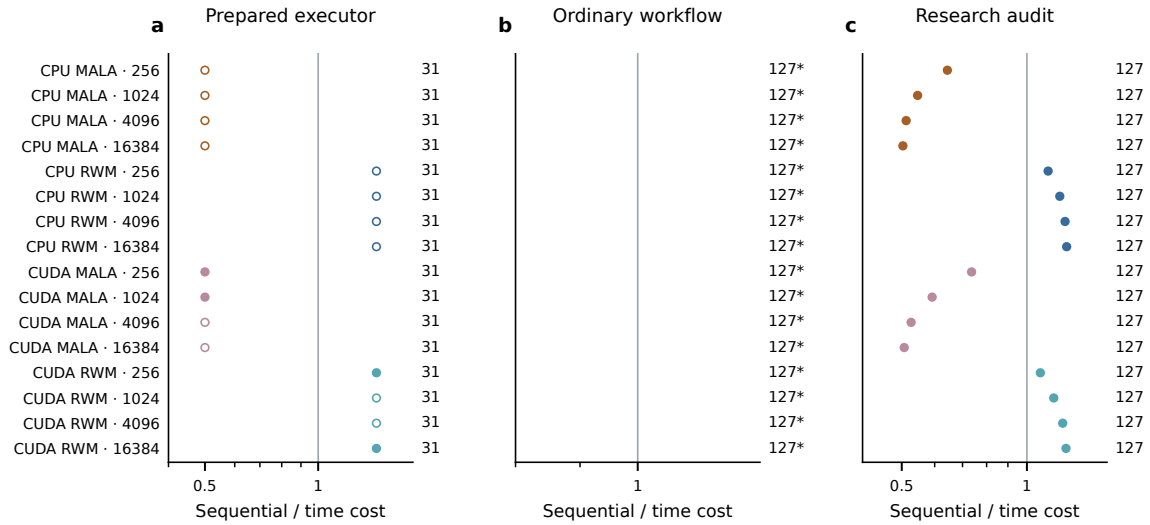
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G2 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

G2 | Same-kernel execution costs



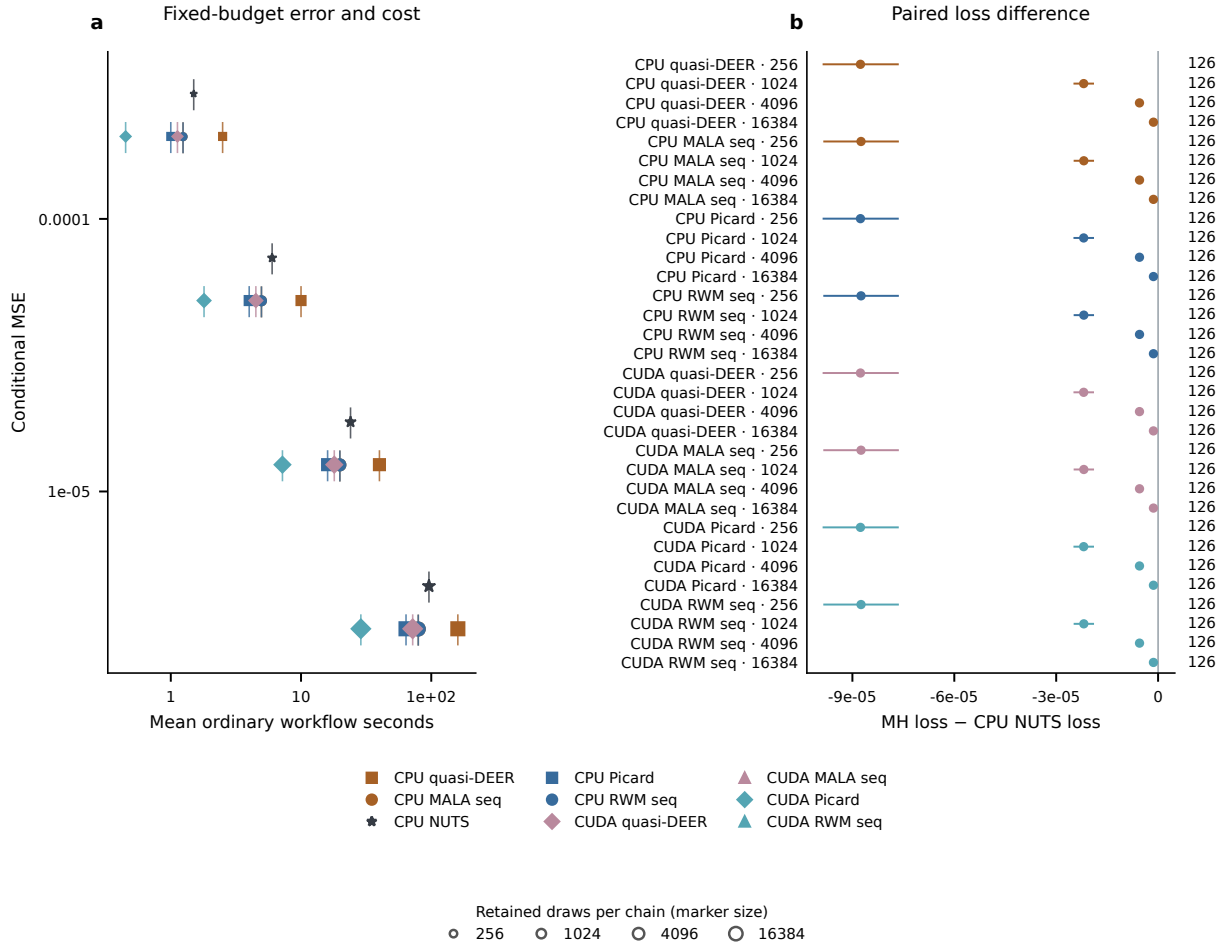
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
 Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
 Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G2 / standard_q1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

G2 | standard_q1



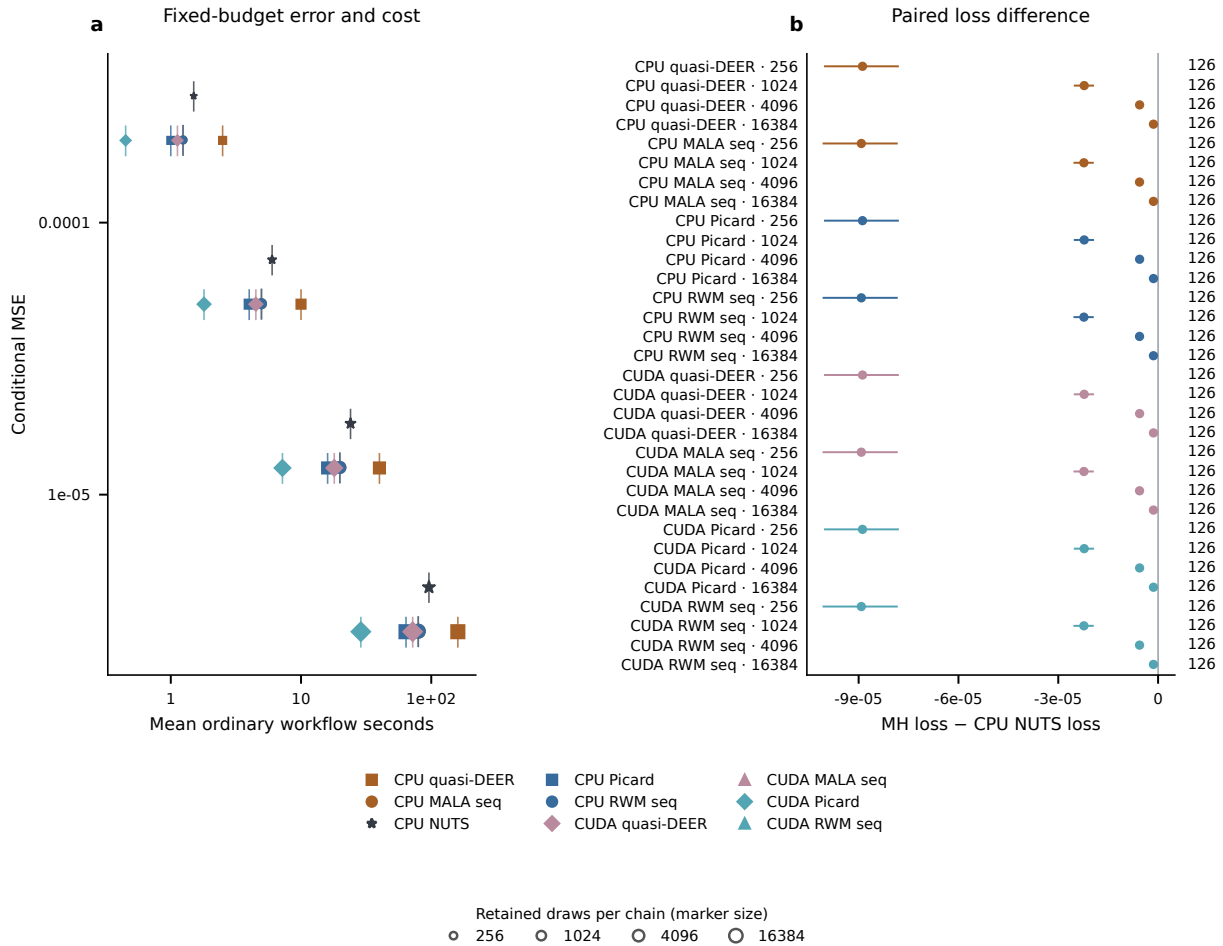
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G2 / standard_q1_squared

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

G2 | standard_q1_squared



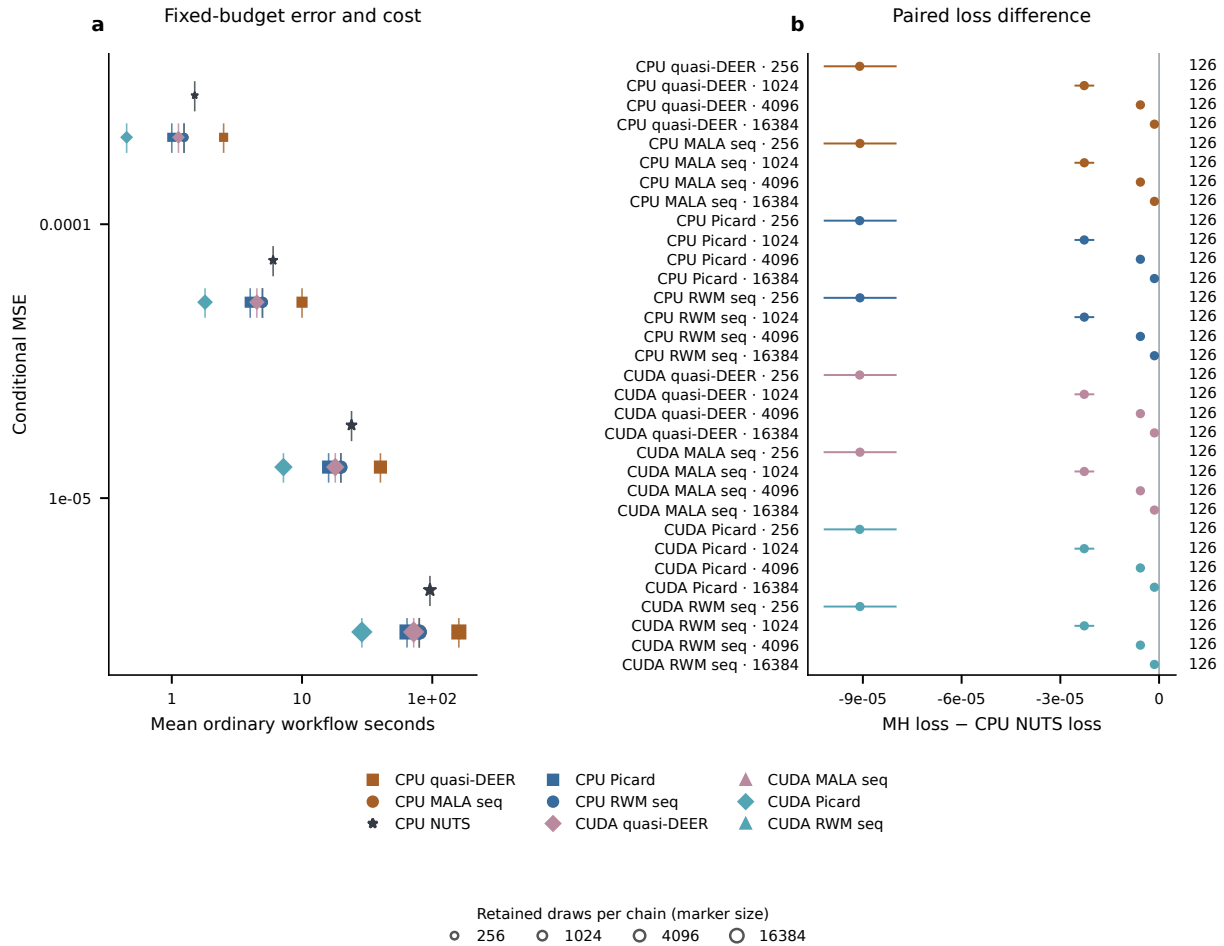
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G2 / standard_q1_gt1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

G2 | standard_q1_gt1



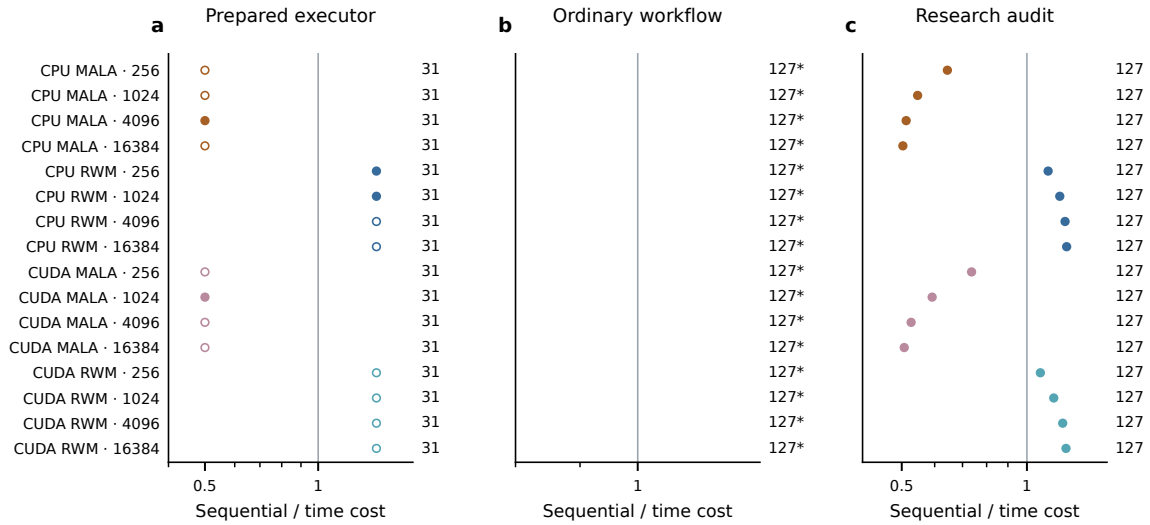
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

A1 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

A1 | Same-kernel execution costs



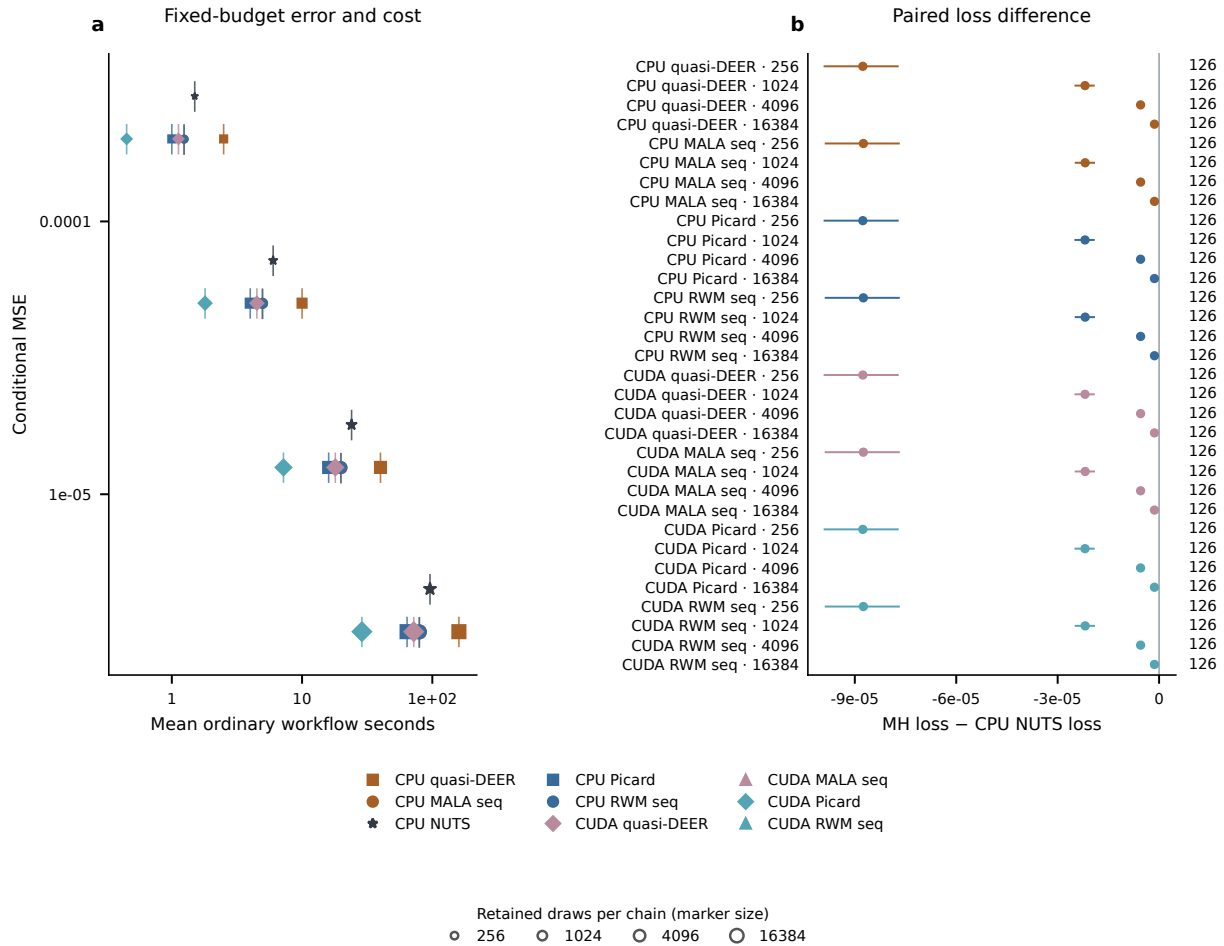
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
 Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
 Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

A1 / standard_q1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

A1 | standard_q1



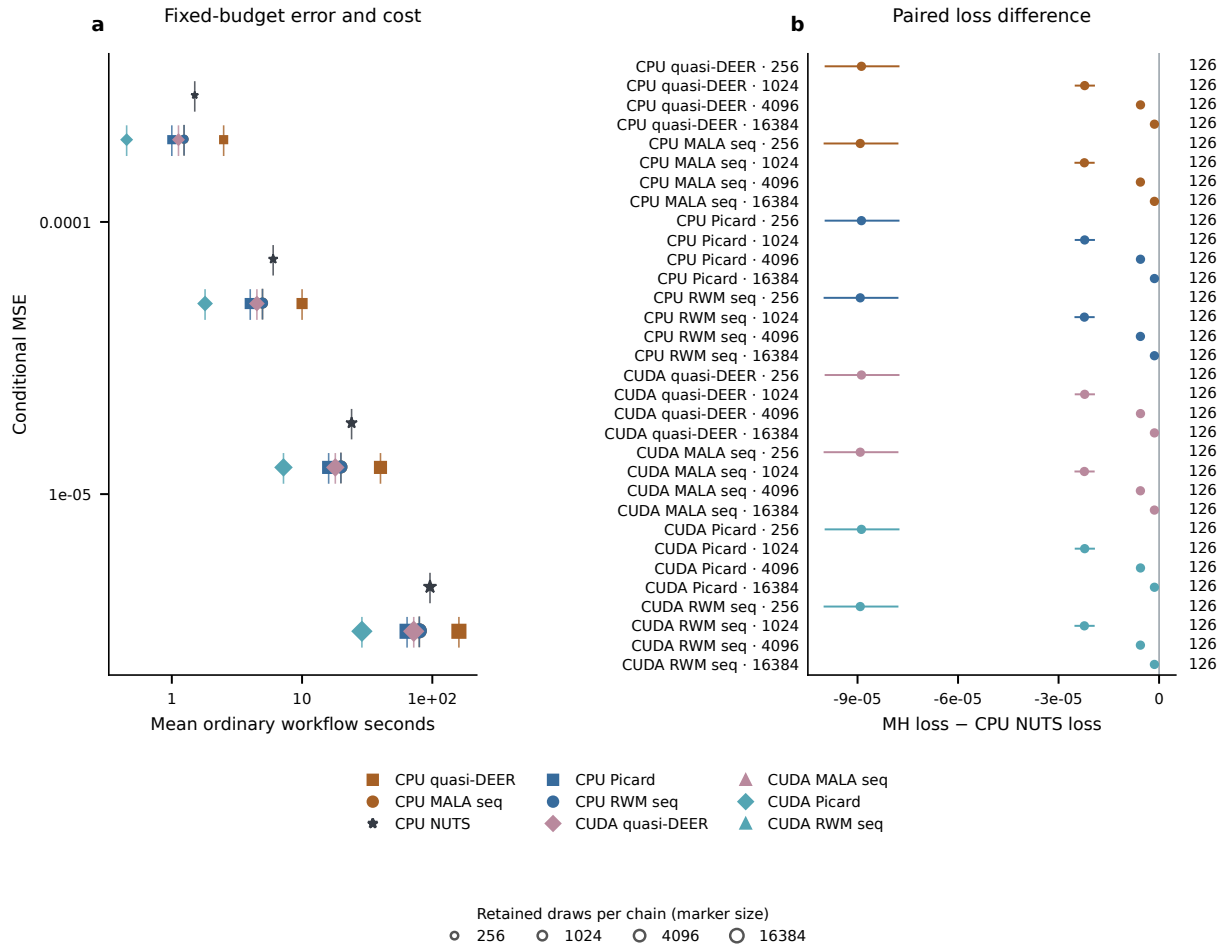
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

A1 / standard_q1_squared

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

A1 | standard_q1_squared



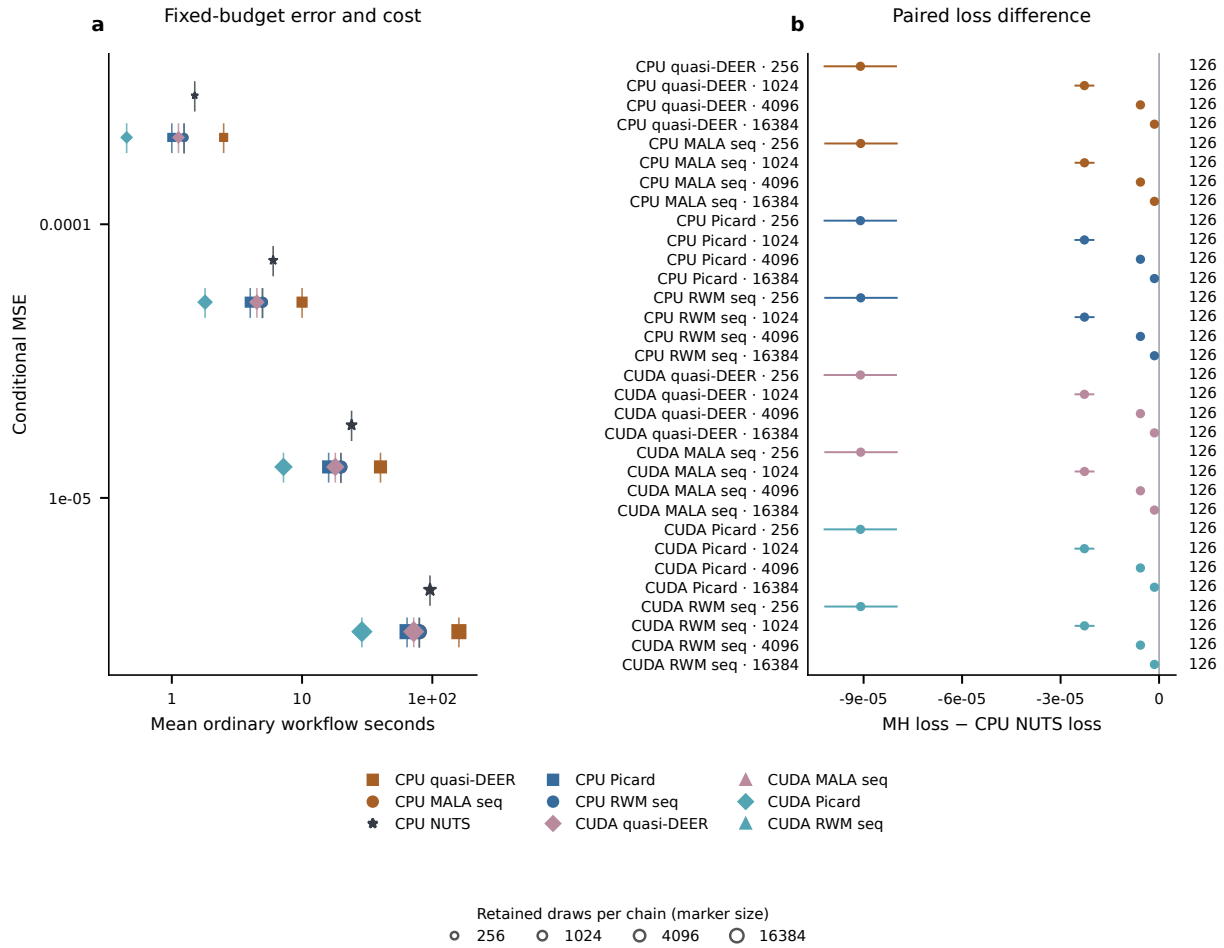
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

A1 / standard_q1_gt1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

A1 | standard_q1_gt1



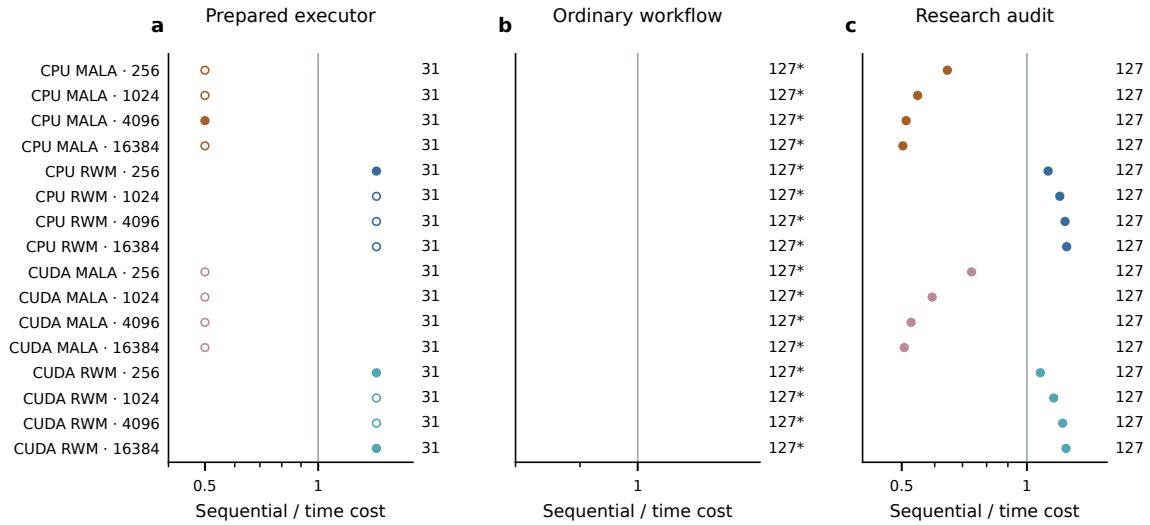
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L1 | Same-kernel execution costs



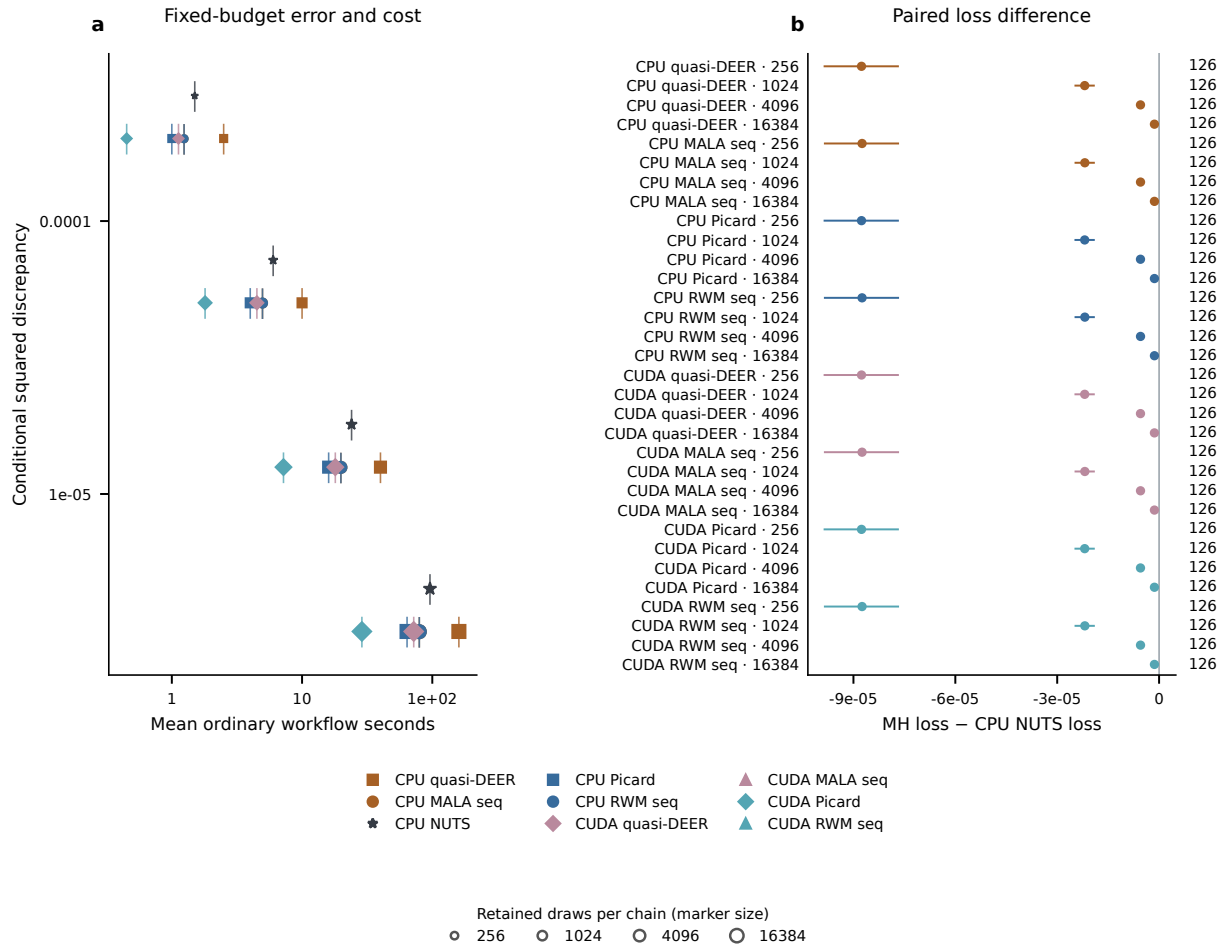
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / q1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L1 | q1



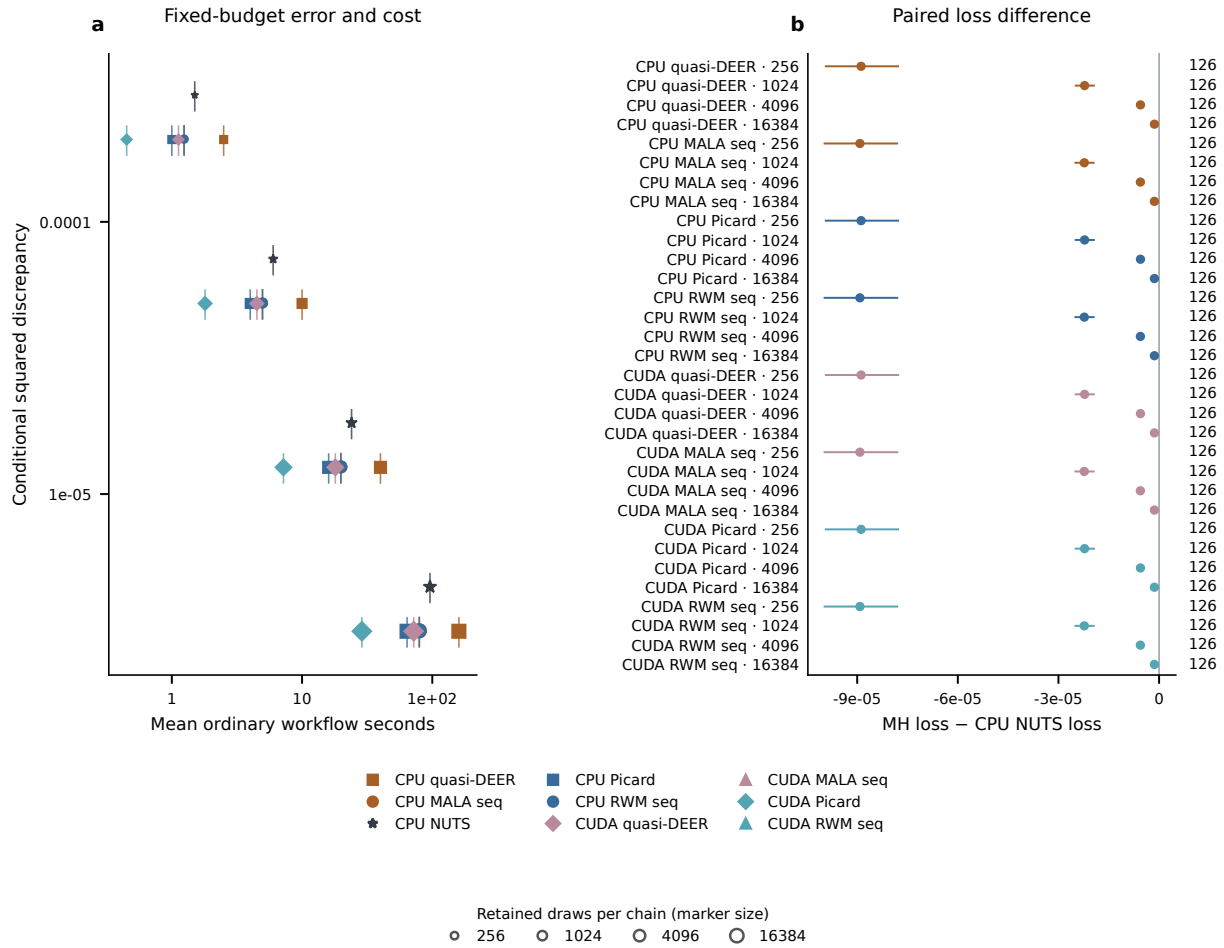
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: finite_mcmc. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / q2

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L1 | q2



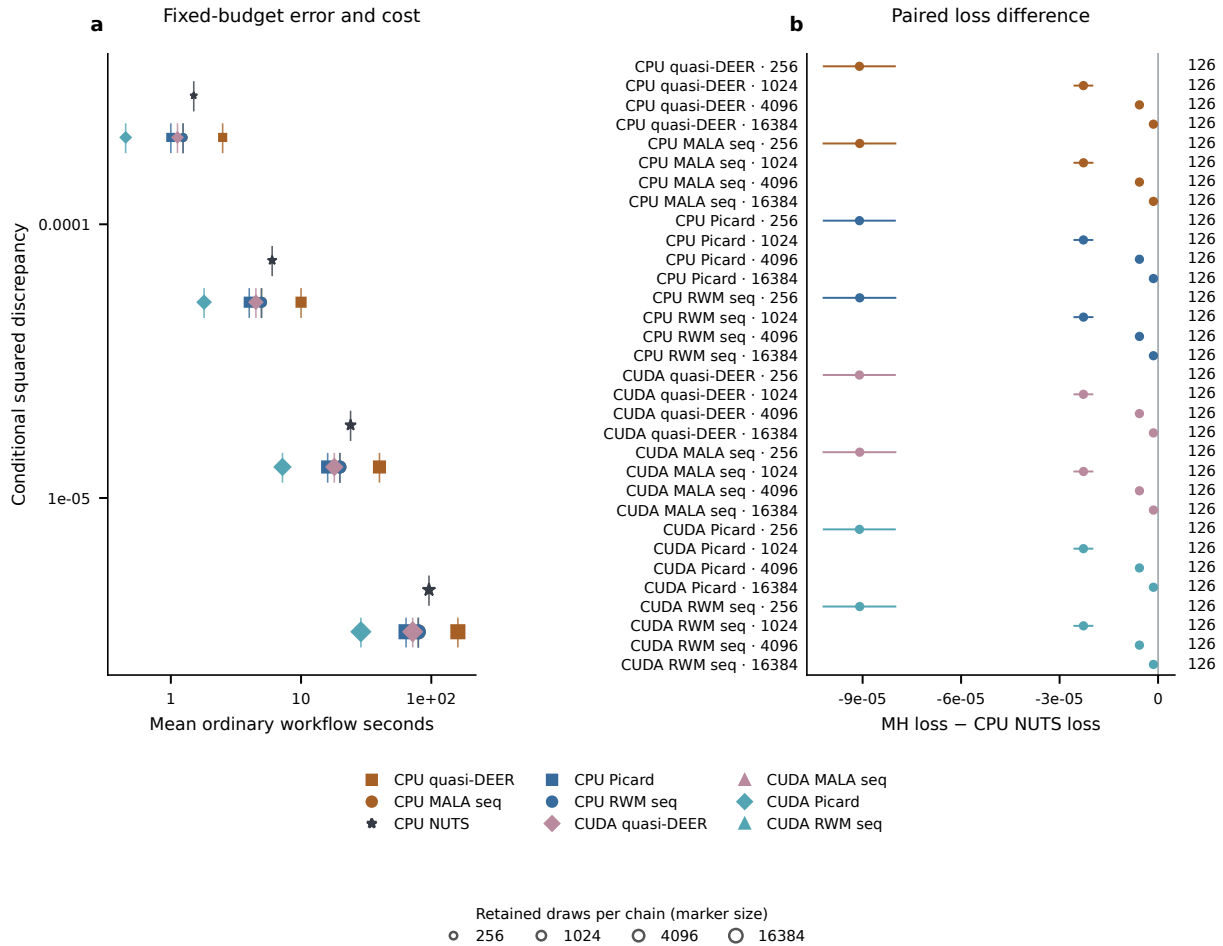
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: finite_mcmc. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / sigmoid_q1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L1 | sigmoid_q1



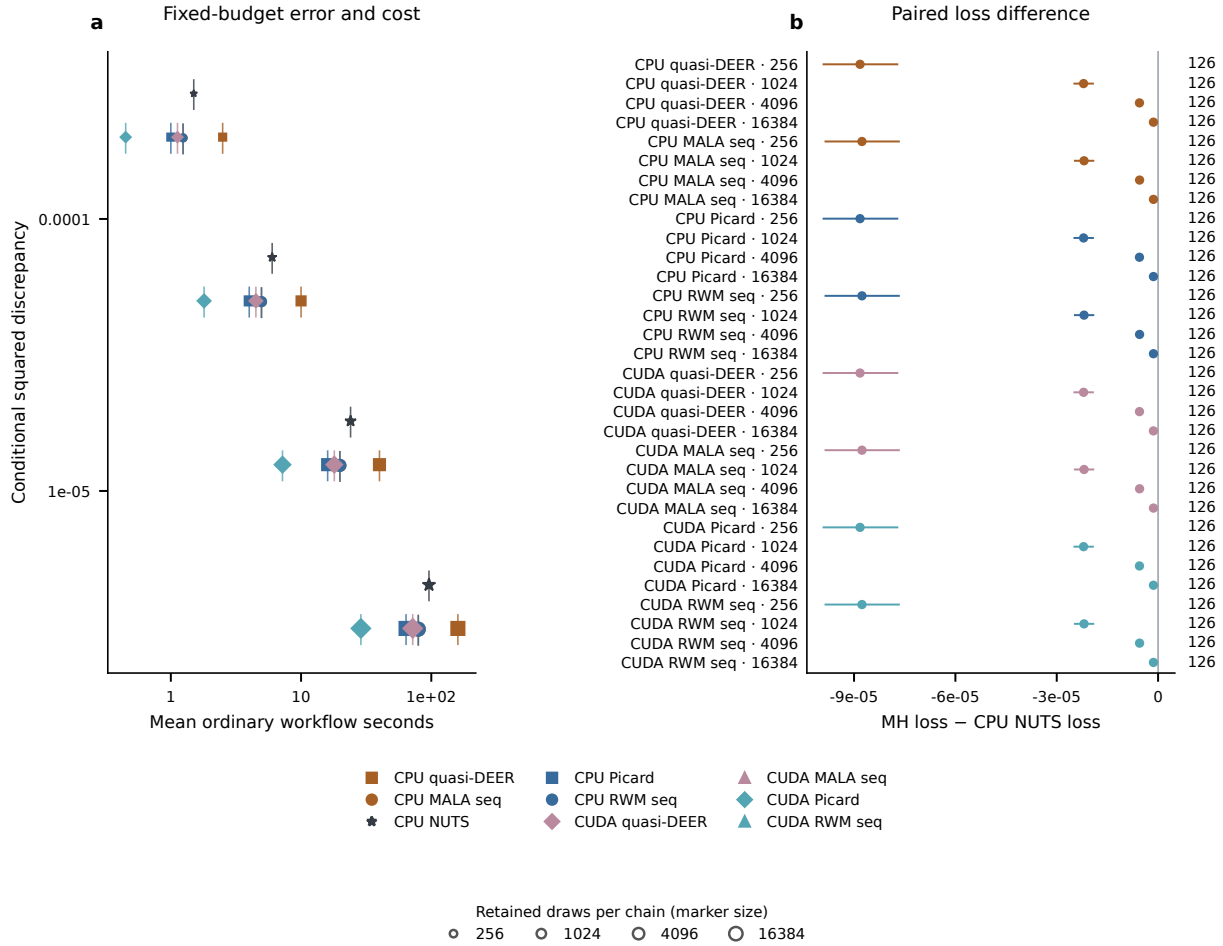
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: finite_mcmc. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / q1_positive

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L1 | q1_positive



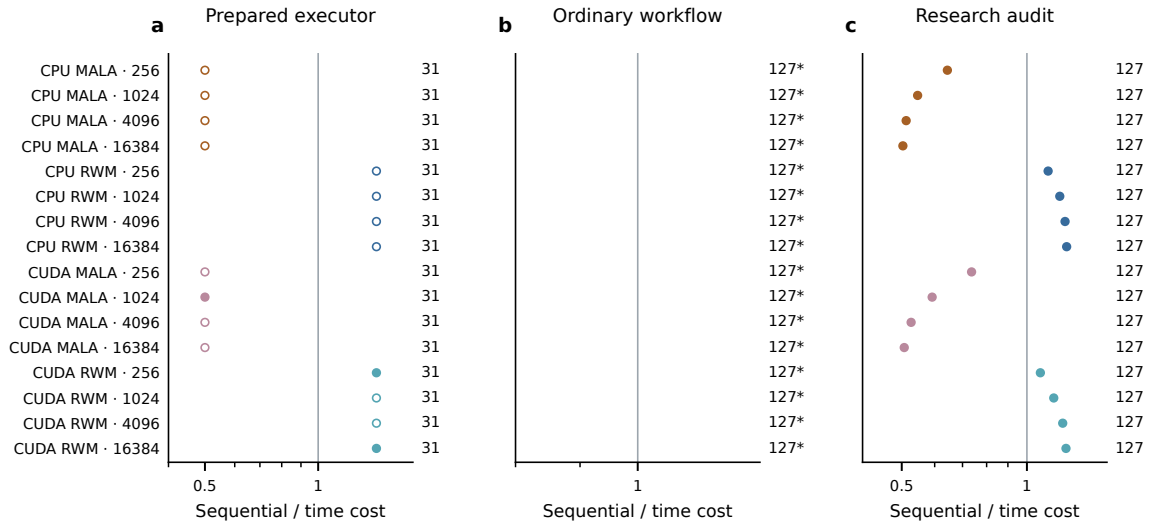
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: finite_mcmc. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L2 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L2 | Same-kernel execution costs



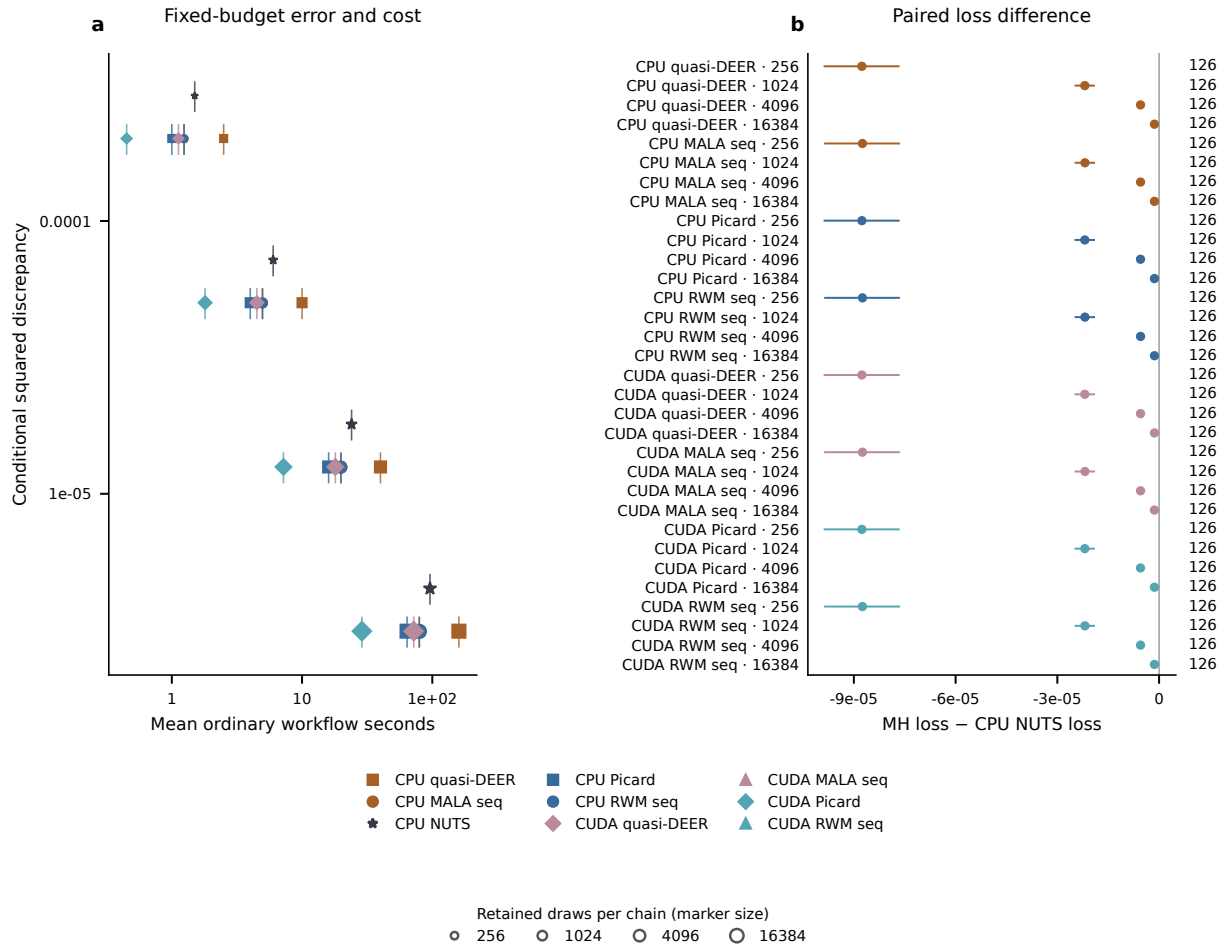
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L2 / q1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L2 | q1



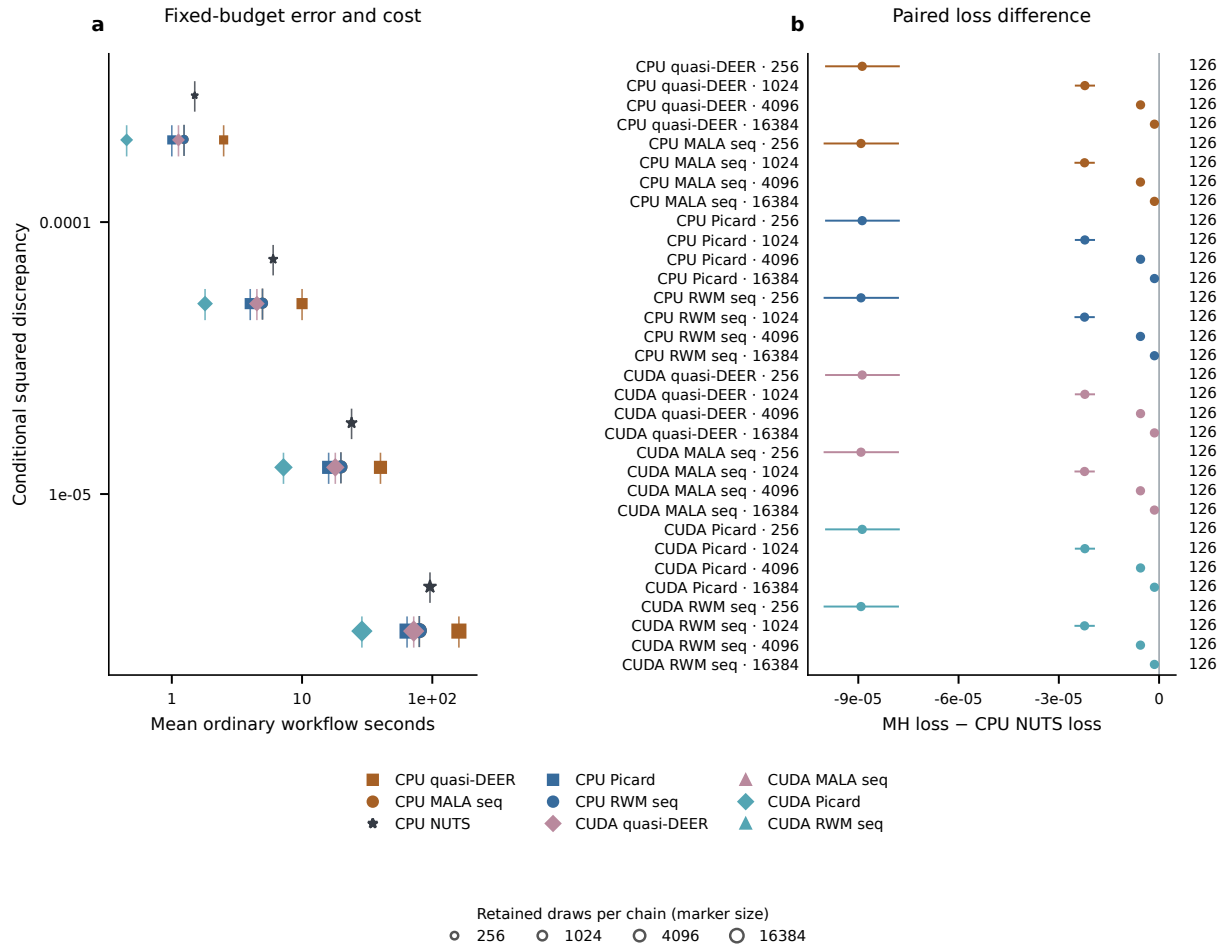
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: finite_mcmc. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L2 / q2

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L2 | q2



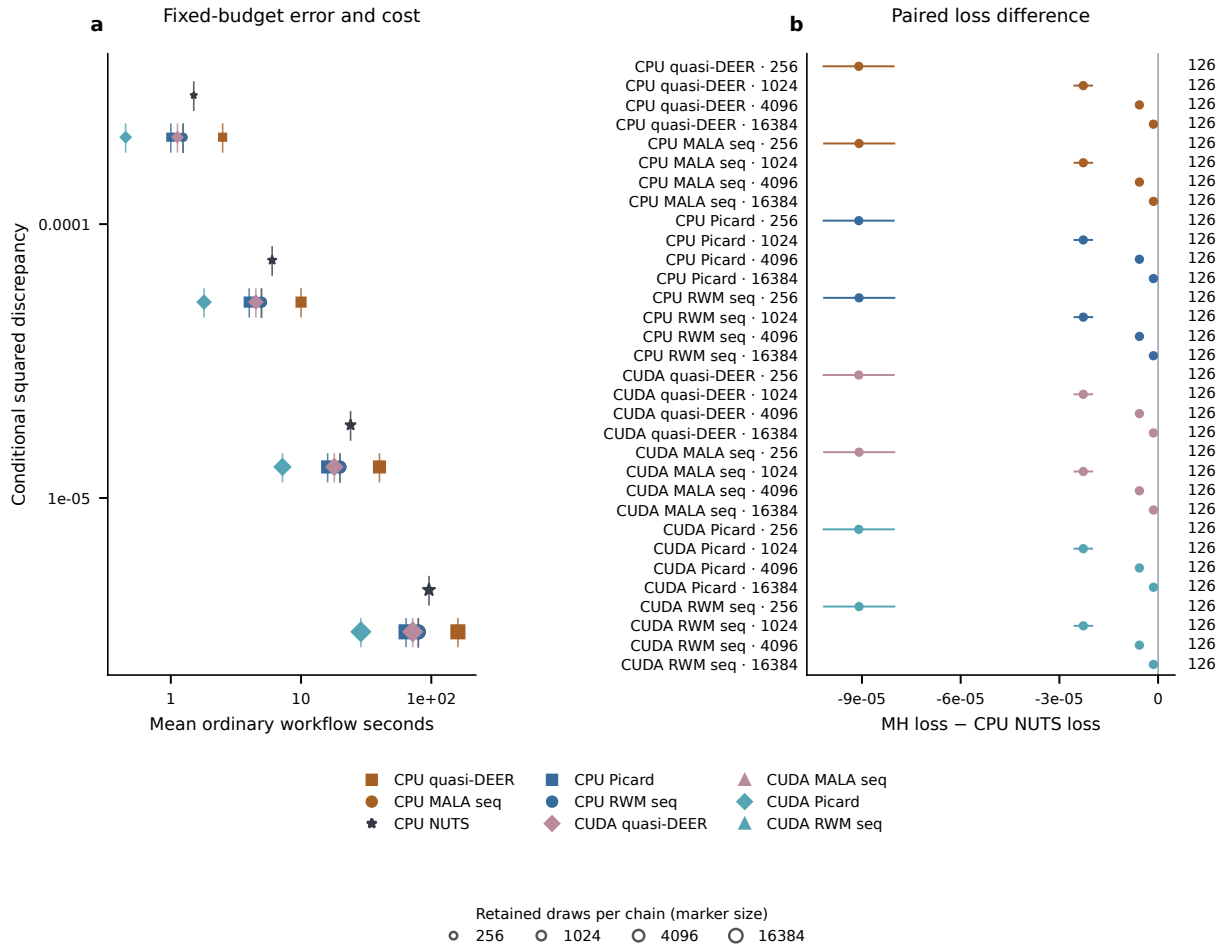
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: finite_mcmc. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L2 / sigmoid_q1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

L2 | sigmoid_q1



Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: finite_mcmc. See source tables for every denominator.

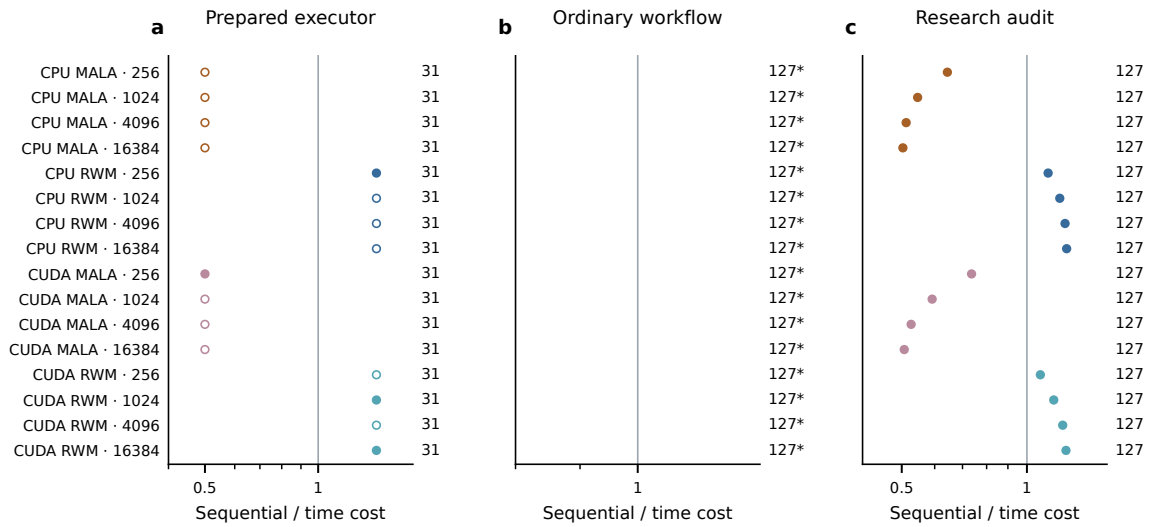
人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

61

H1 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H1 | Same-kernel execution costs



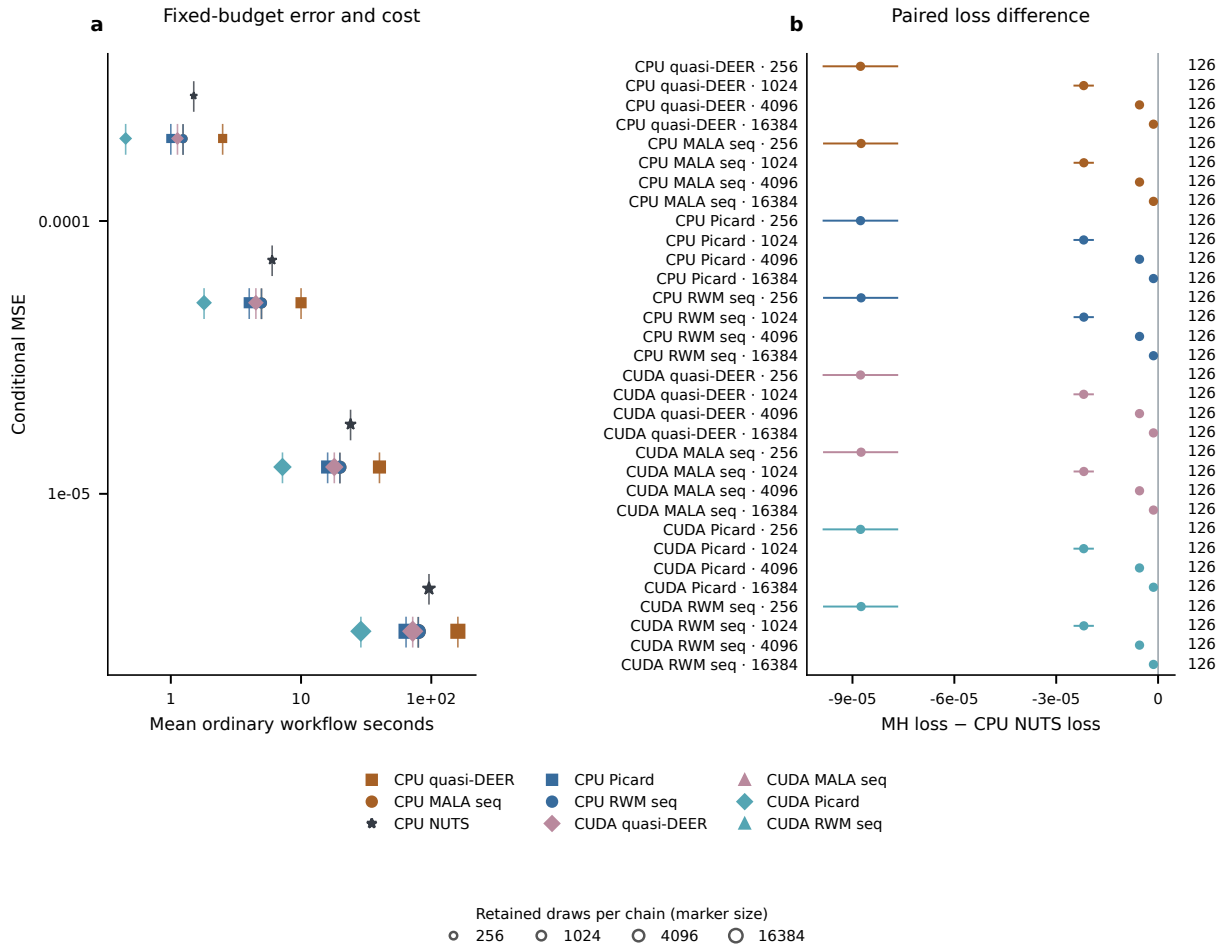
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
 Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
 Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H1 / v__over__3

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H1 | v__over__3



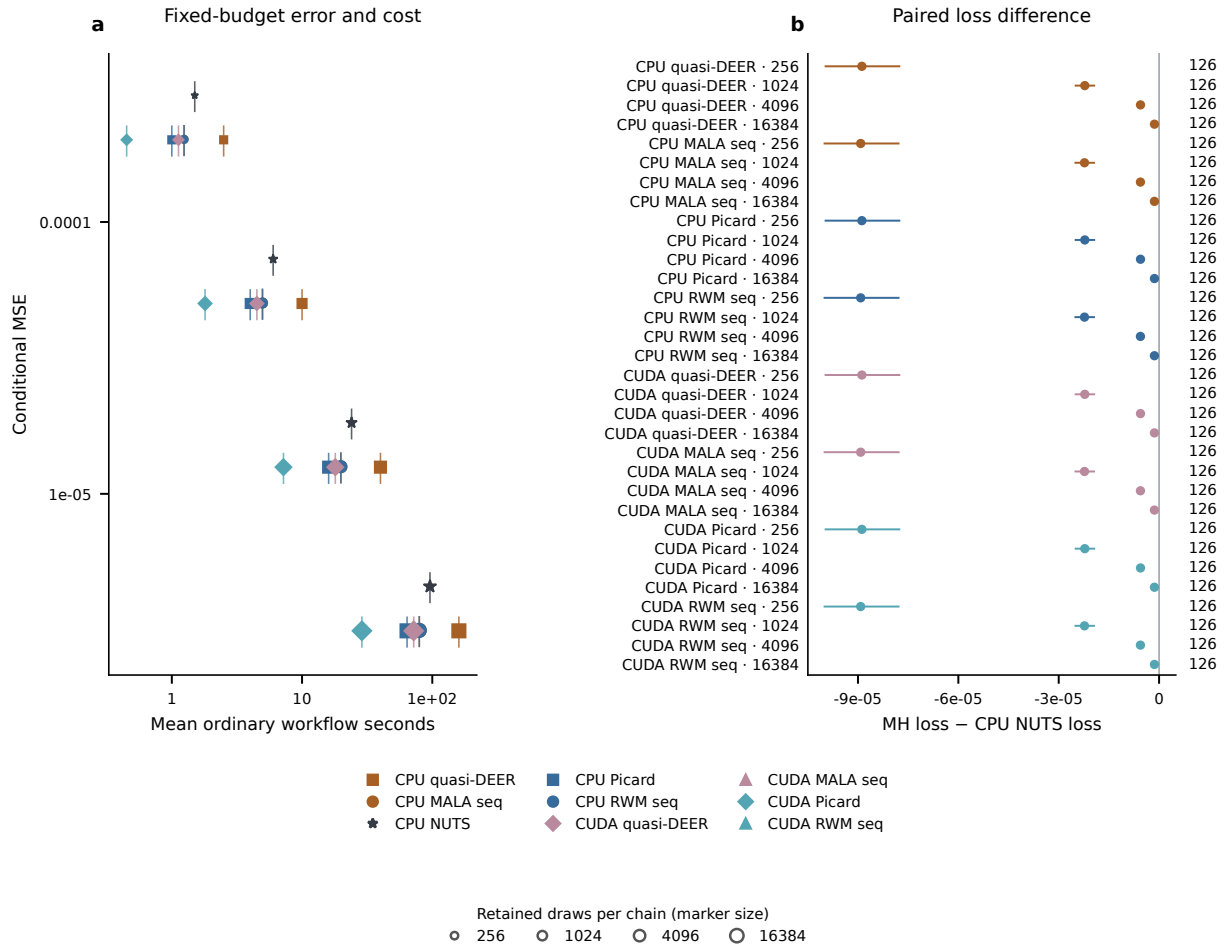
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H1 / tanh_v_over_3

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H1 | tanh_v_over_3

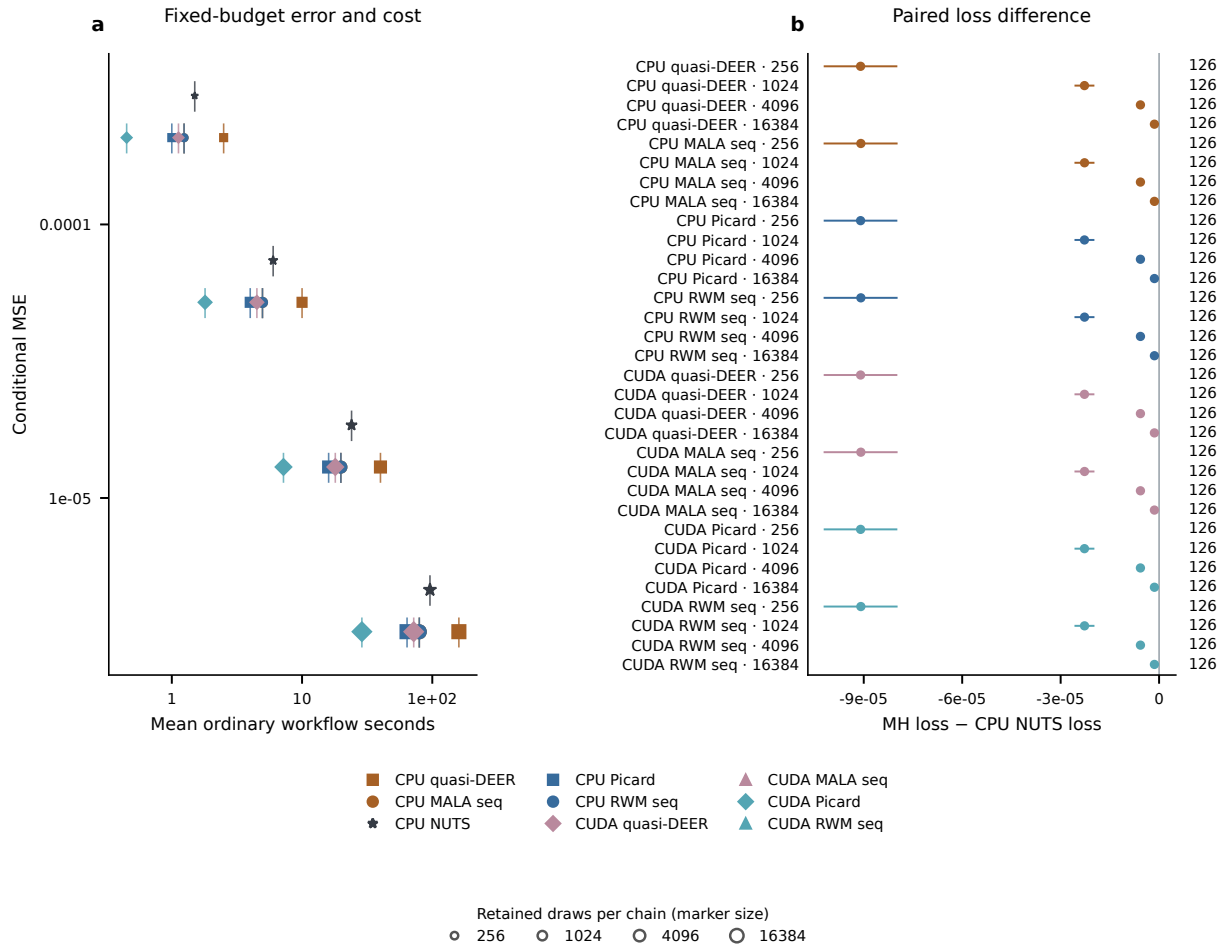


人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H1 / x1_positive

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H1 | x1_positive



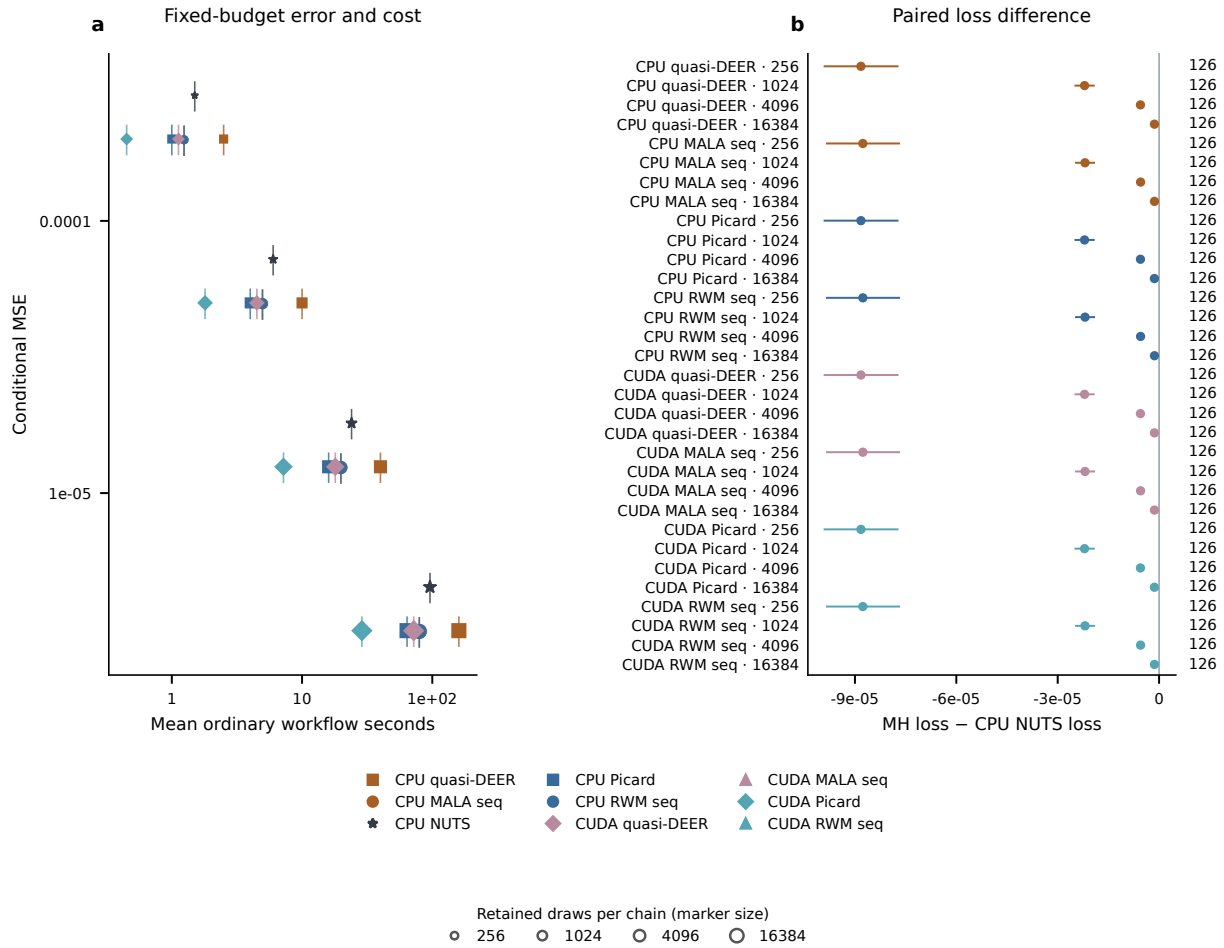
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H1 / cos_z1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H1 | cos_z1



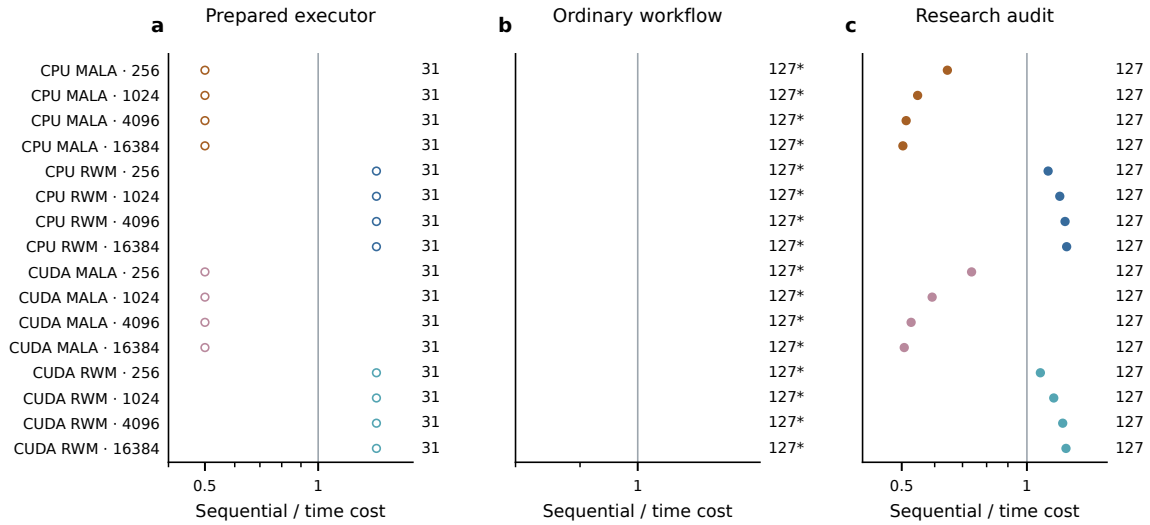
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H2 | Same-kernel execution costs



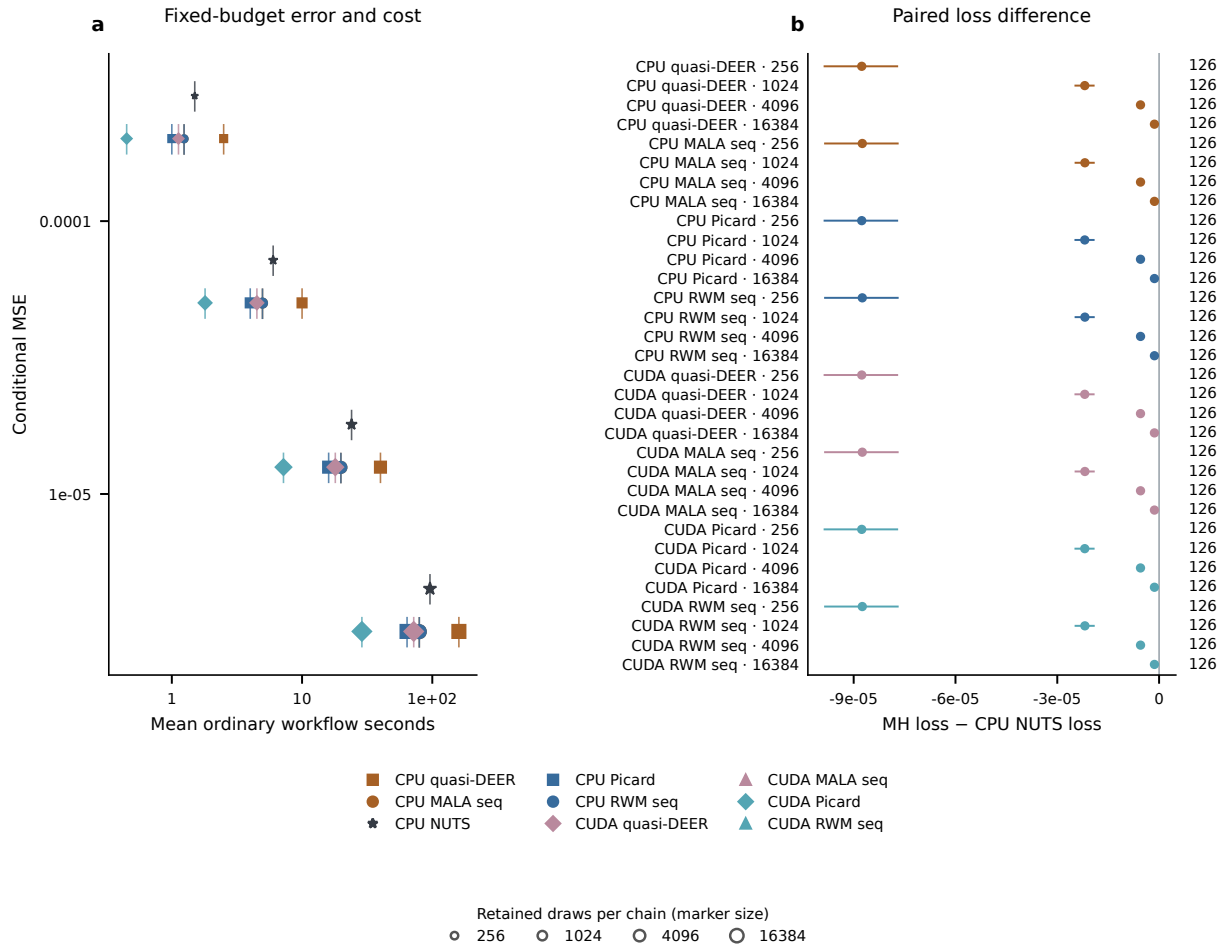
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
 Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
 Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / v__over__3

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H2 | v__over__3



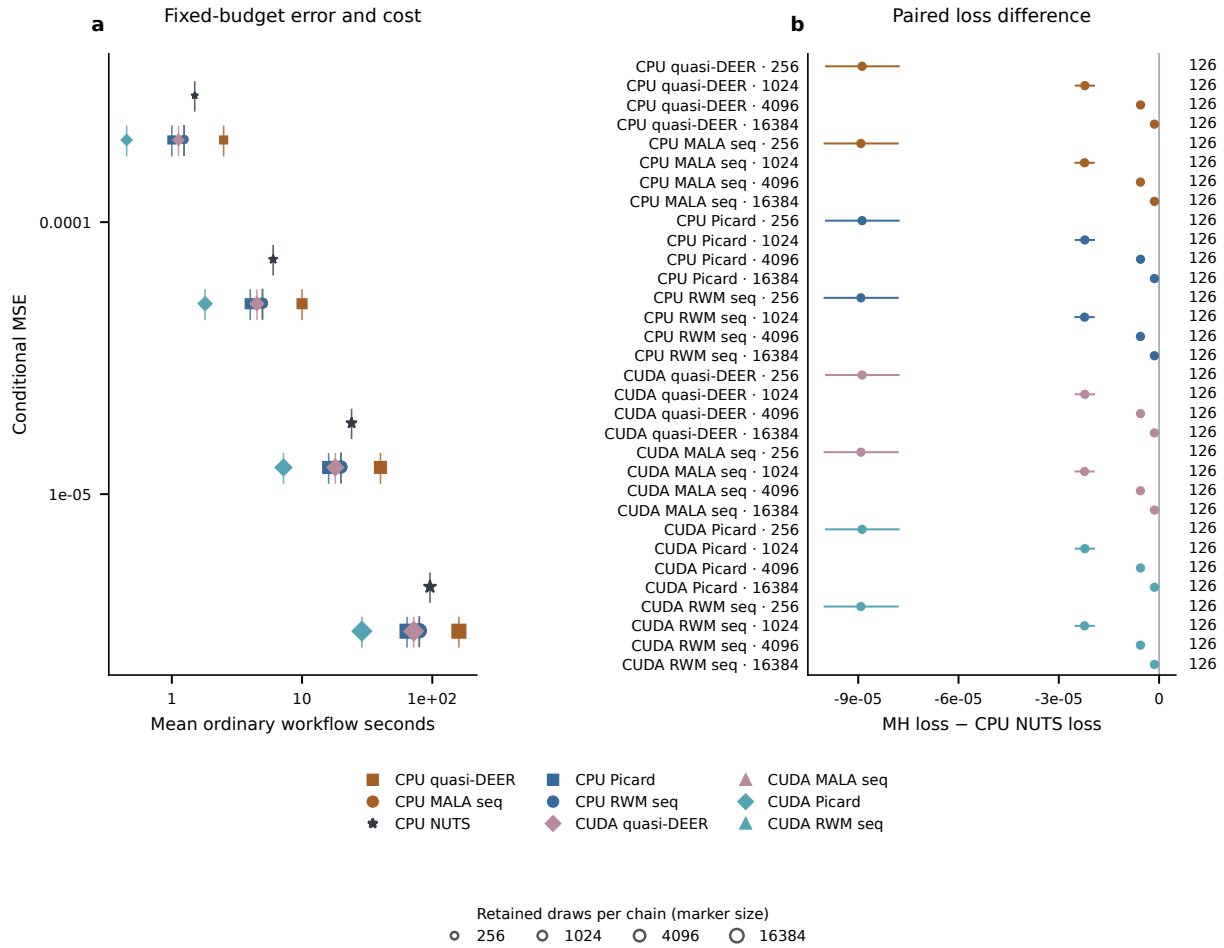
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / tanh_v_over_3

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H2 | tanh_v_over_3



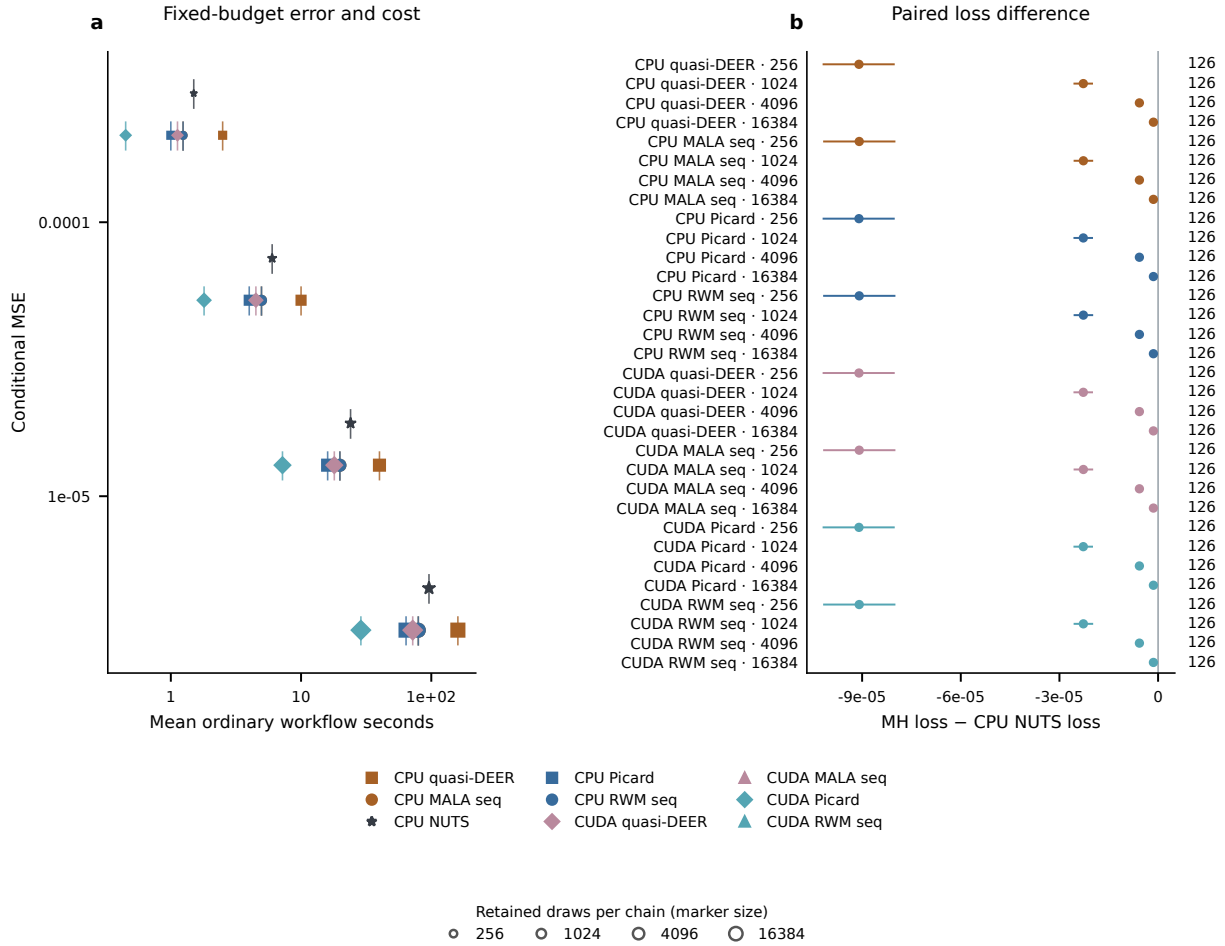
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / x1_positive

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H2 | x1_positive



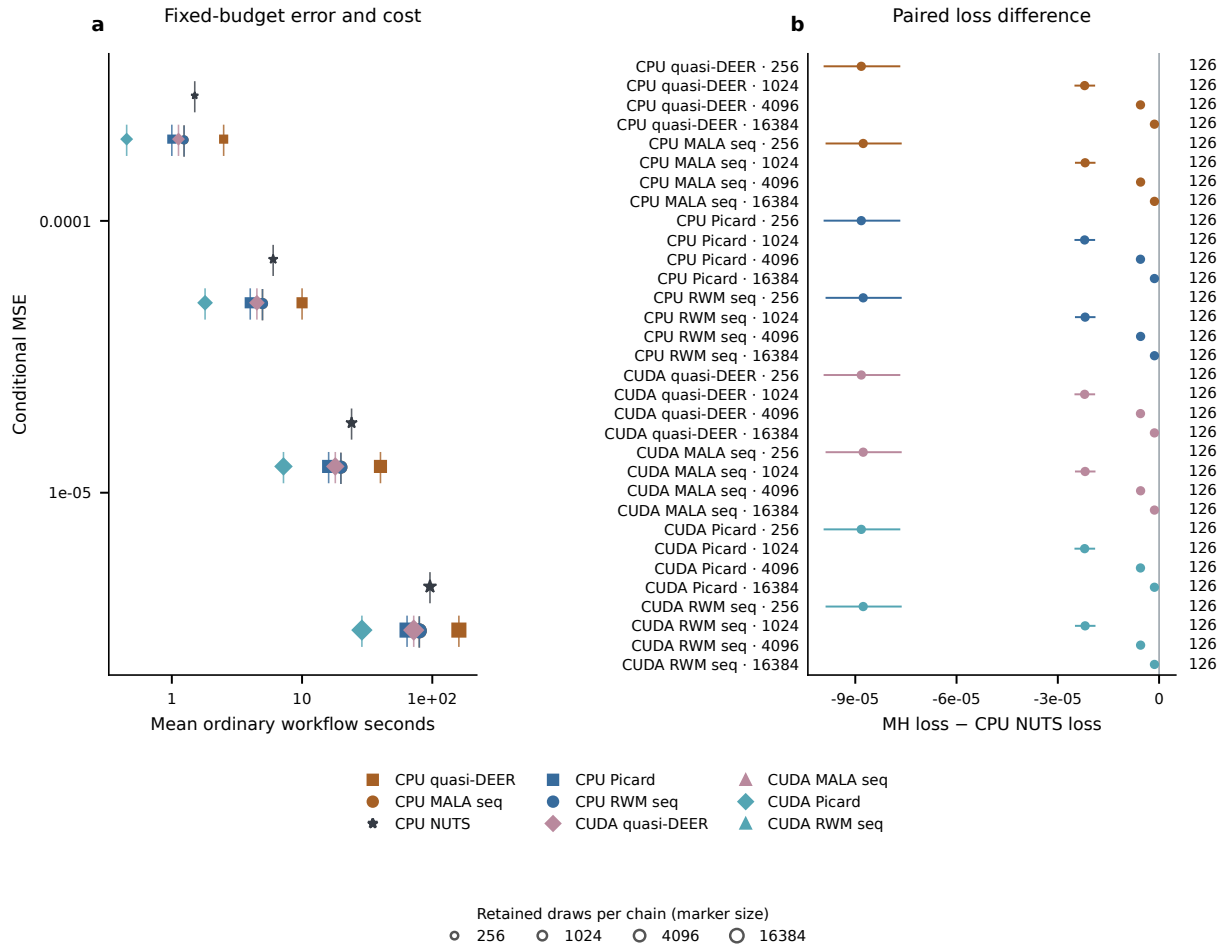
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / cos_z1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

H2 | cos_z1



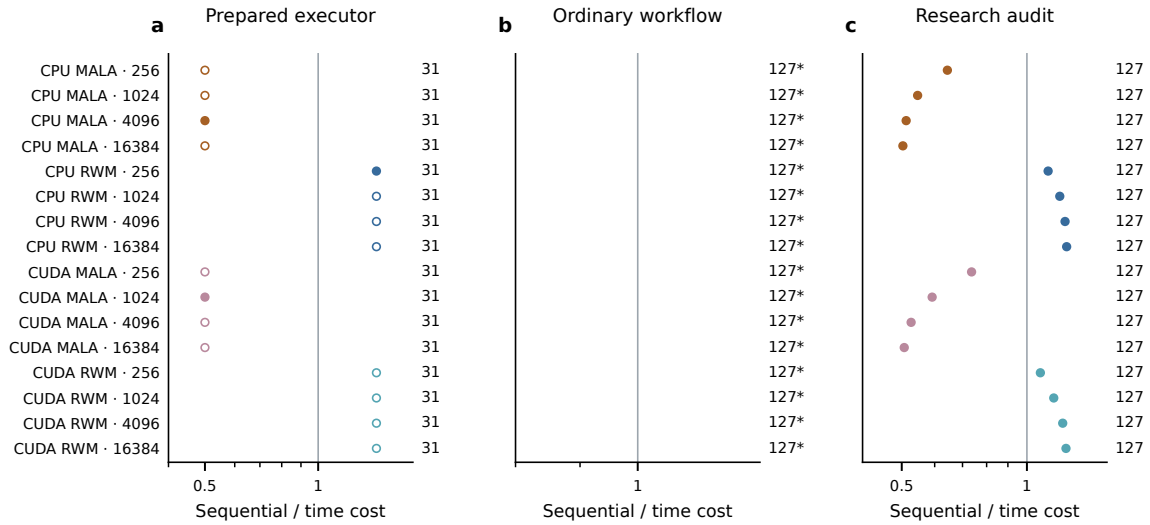
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

M1 | Same-kernel execution costs



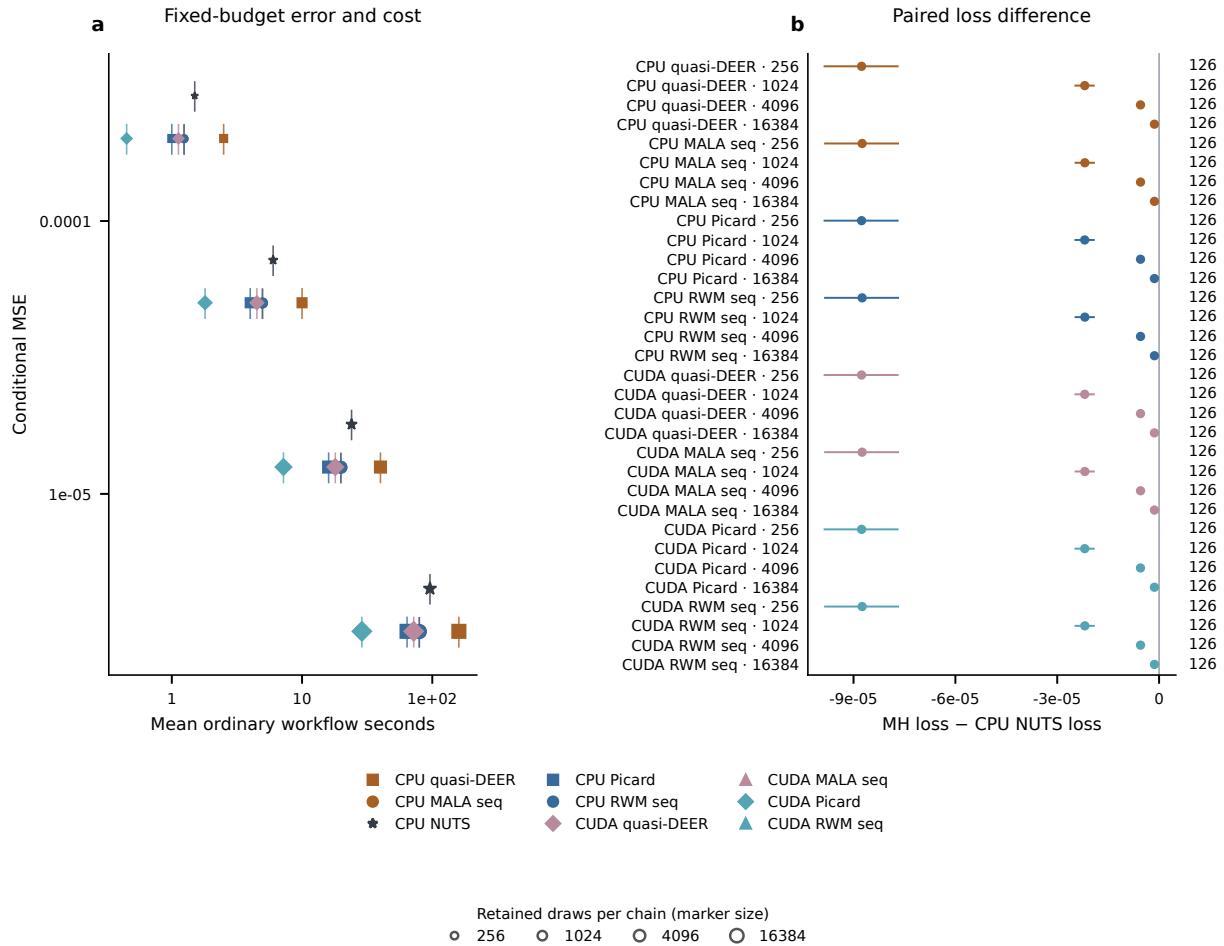
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / standard_q1

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

M1 | standard_q1



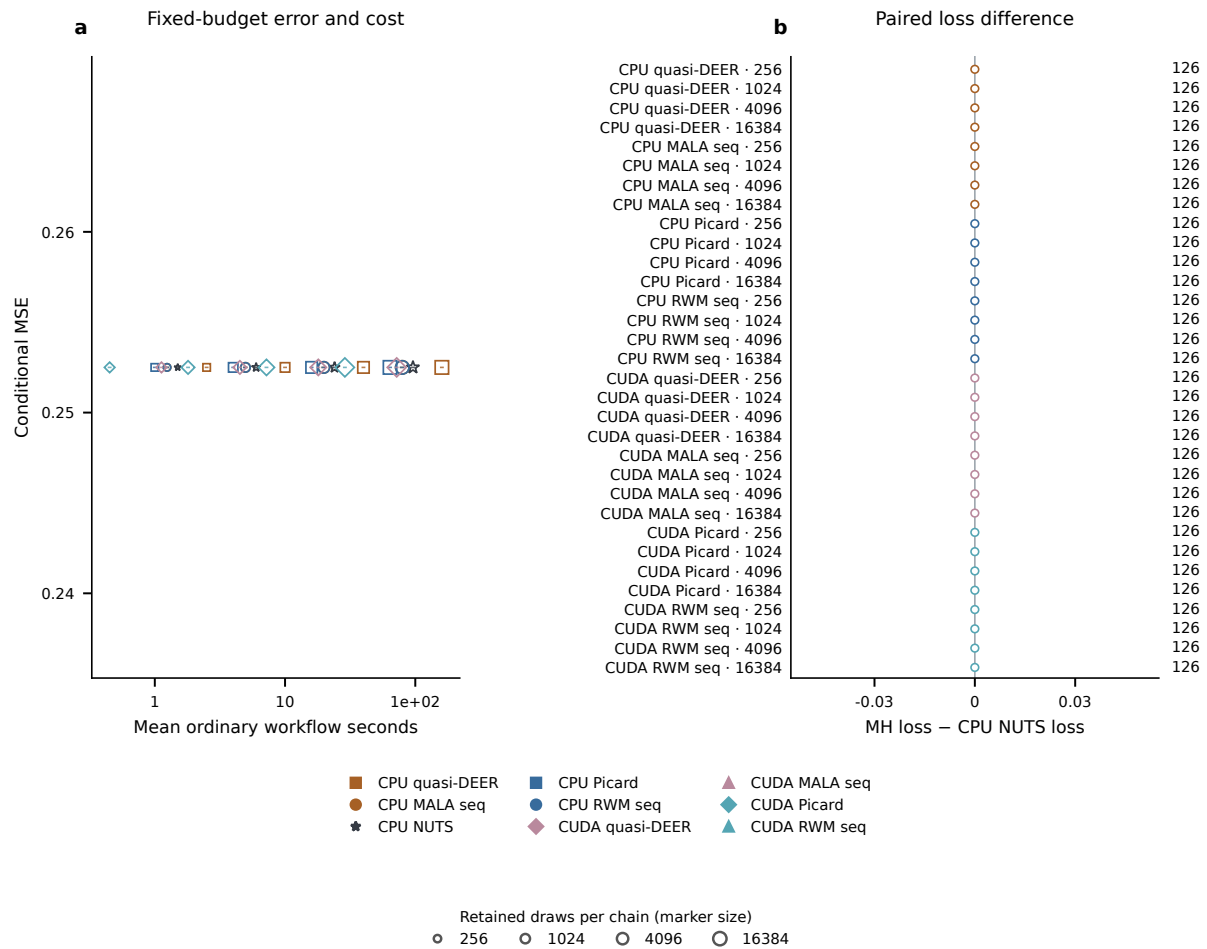
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / q1_positive

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

M1 | q1_positive



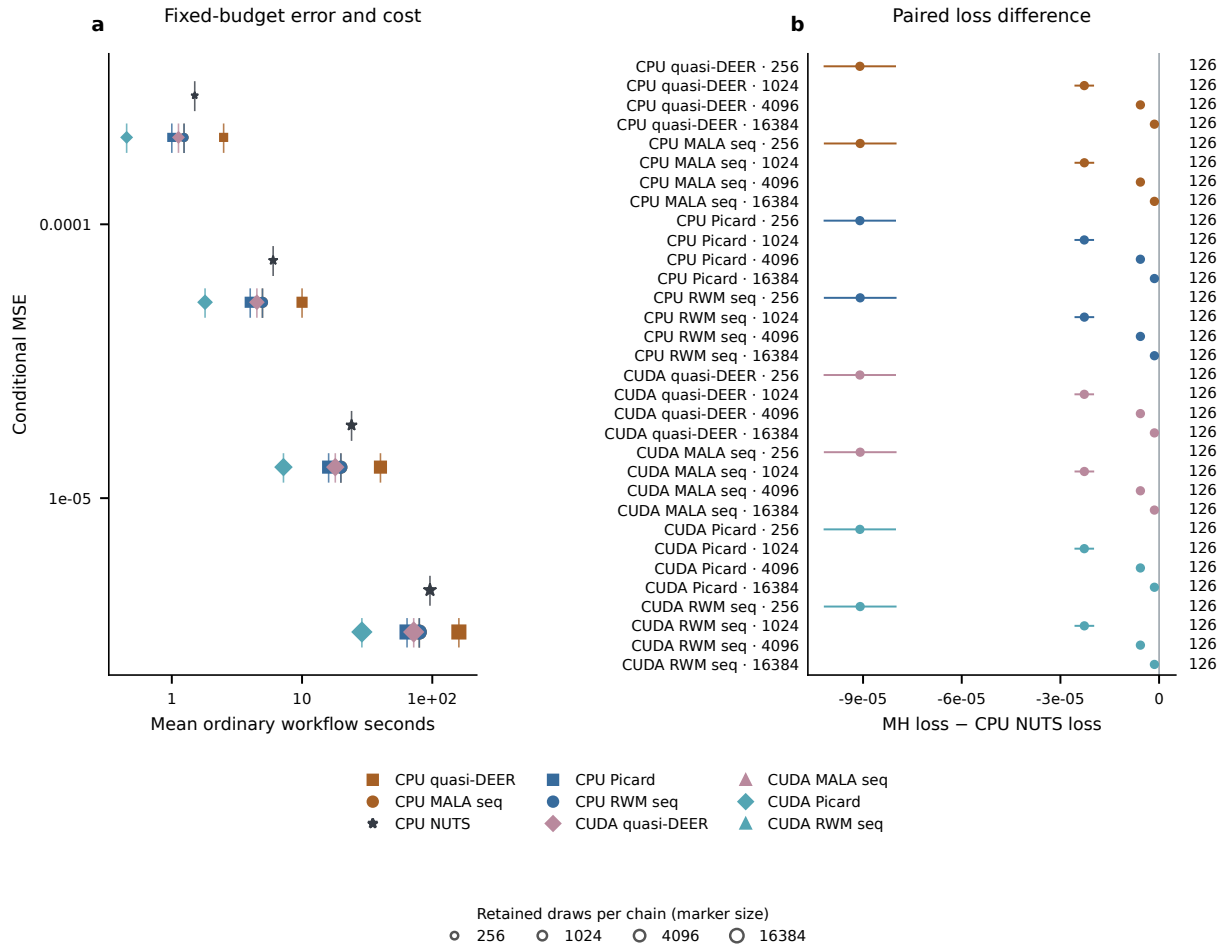
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / q2

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

M1 | q2

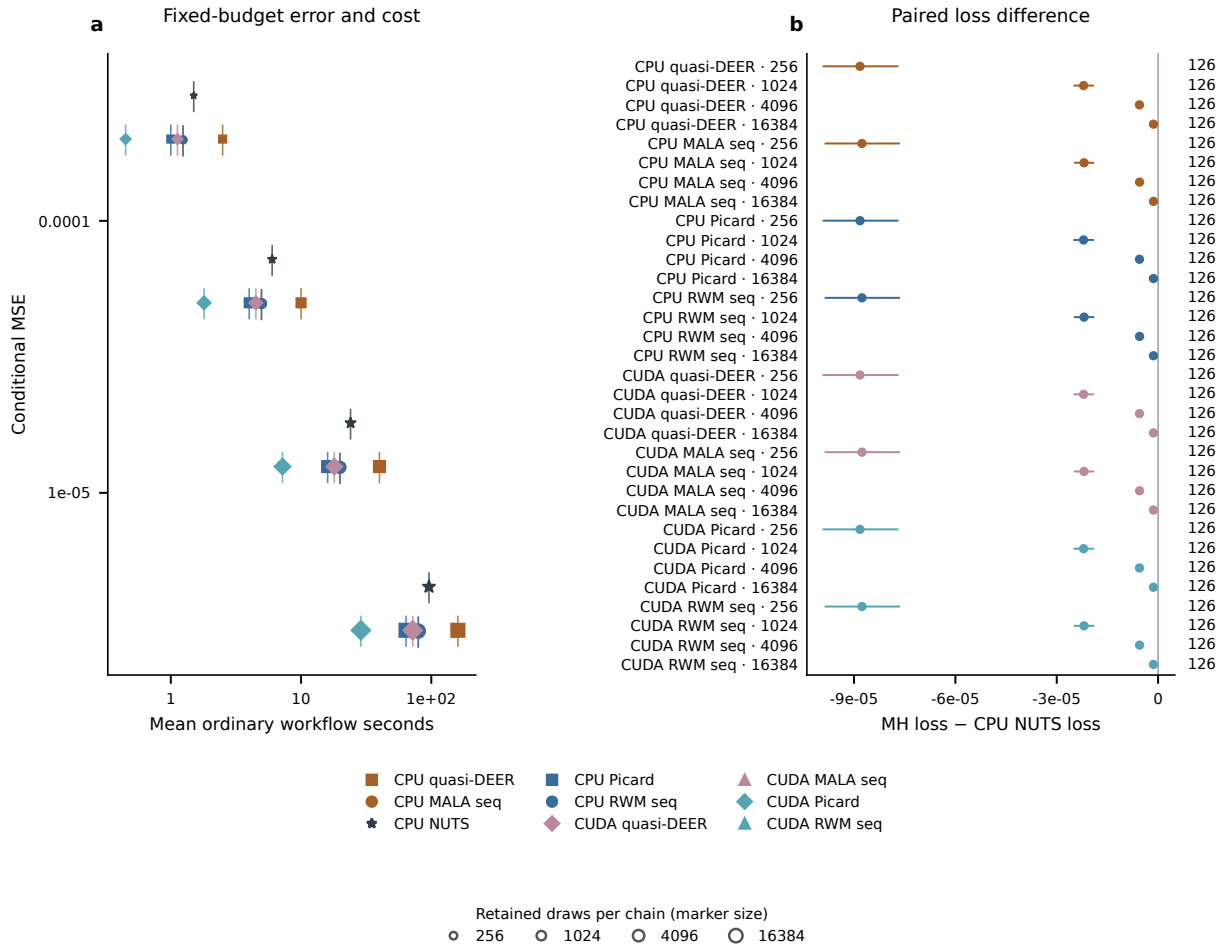


人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / q2_squared

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

M1 | q2_squared



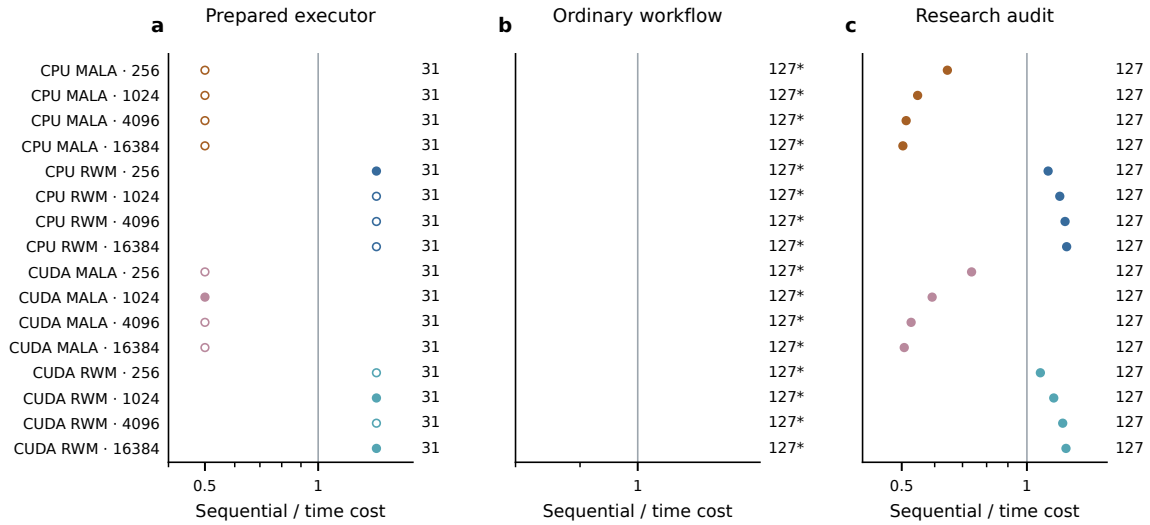
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: analytic. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / execution costs

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

W1 | Same-kernel execution costs



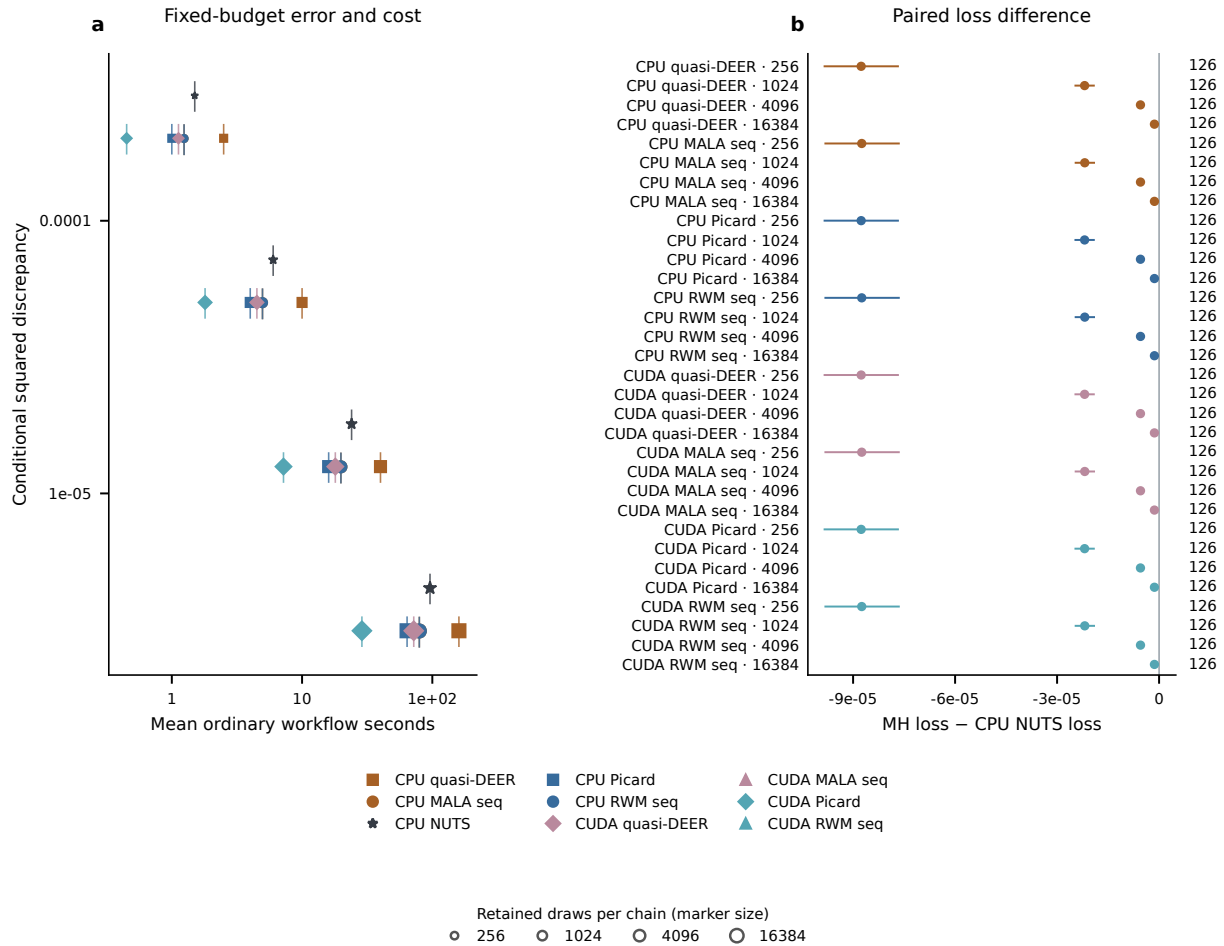
Points: paired geometric cost ratios; >1 means shorter time-executor cost.
 Lines: pointwise 95% BCa intervals. Right labels: paired n; * point unavailable.
 Cache n counts selected original inputs; four calls never add independent repetitions.

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / alpha

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

W1 | alpha



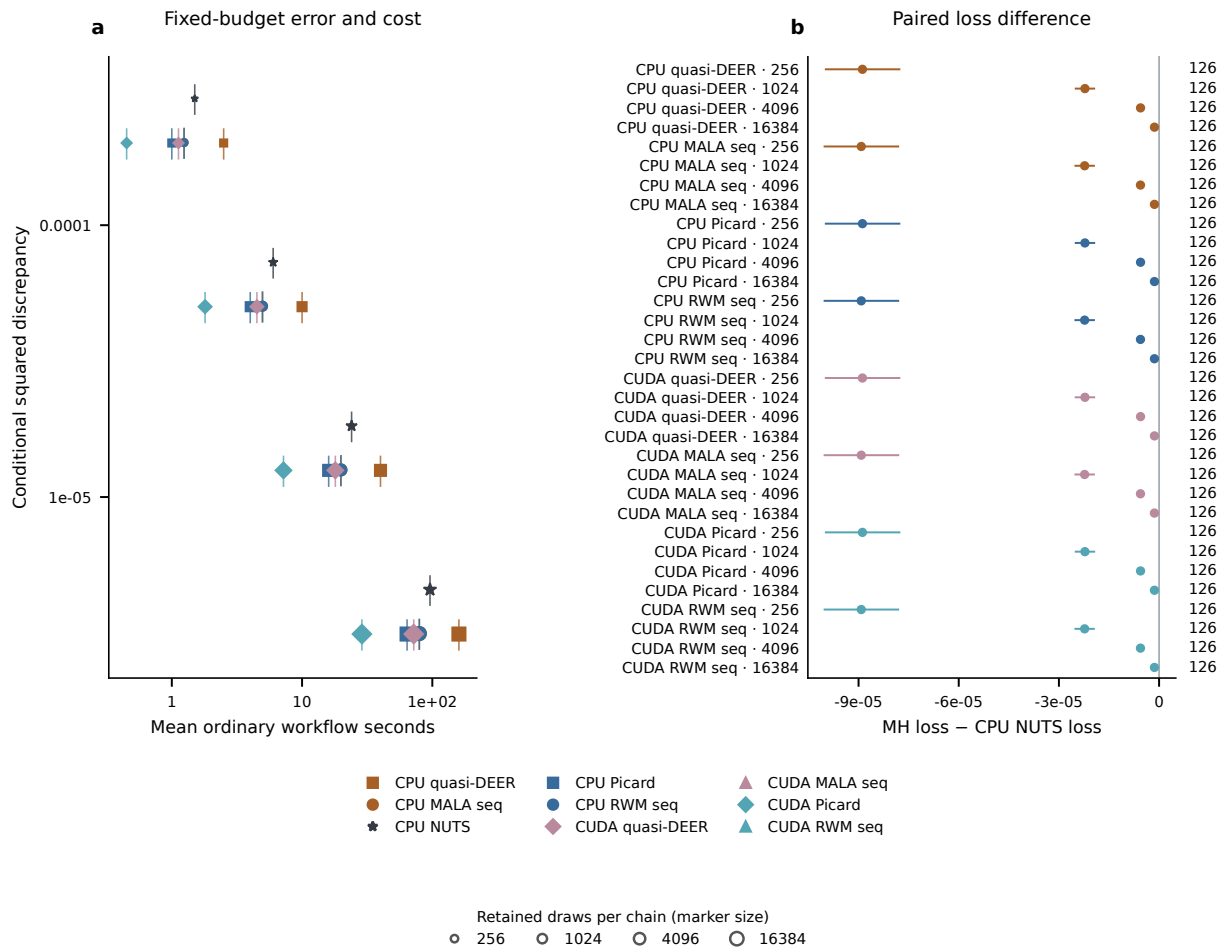
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: numerical_uncertified. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / beta

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

W1 | beta



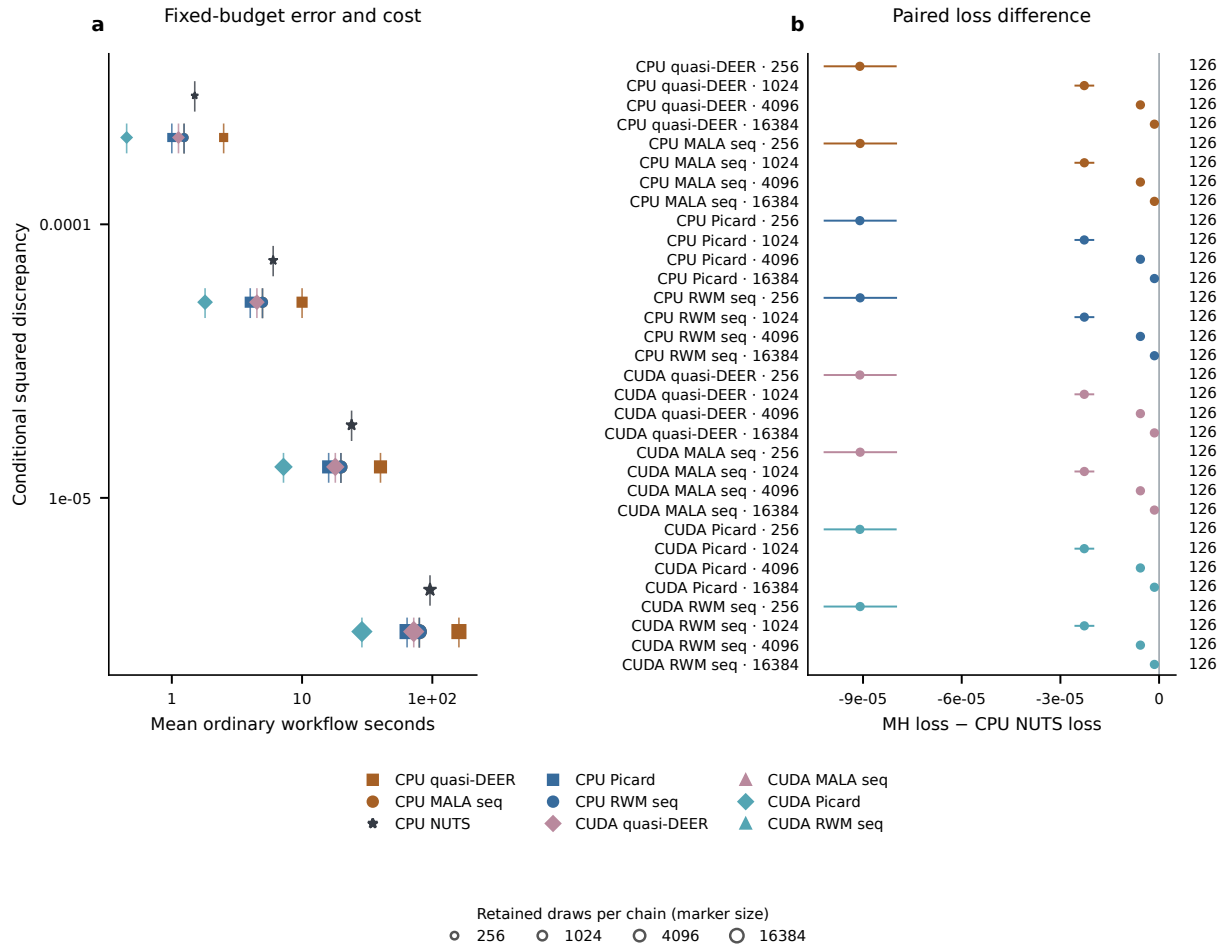
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: numerical_uncertified. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / alpha_squared

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

W1 | alpha_squared



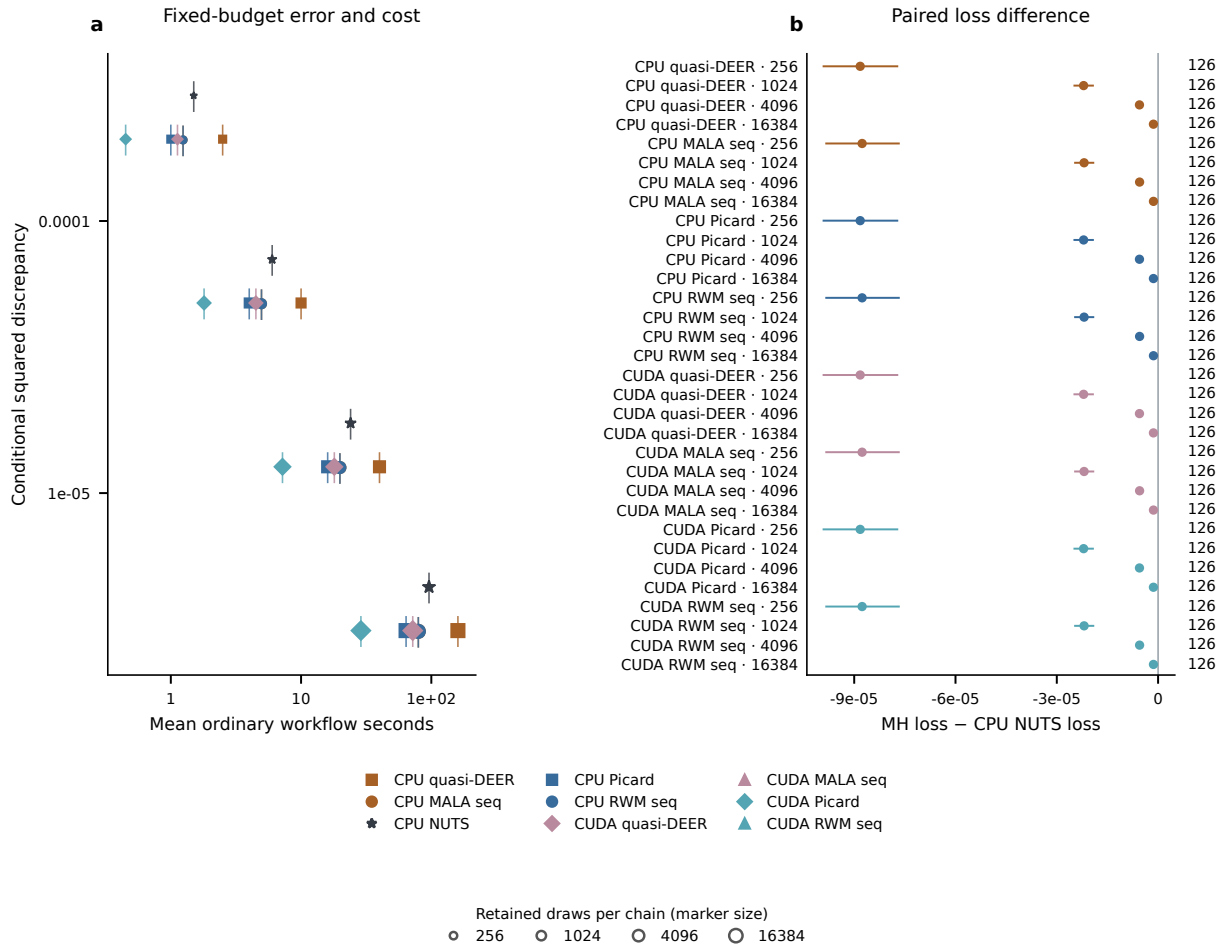
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: numerical_uncertified. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / beta_squared

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

W1 | beta_squared



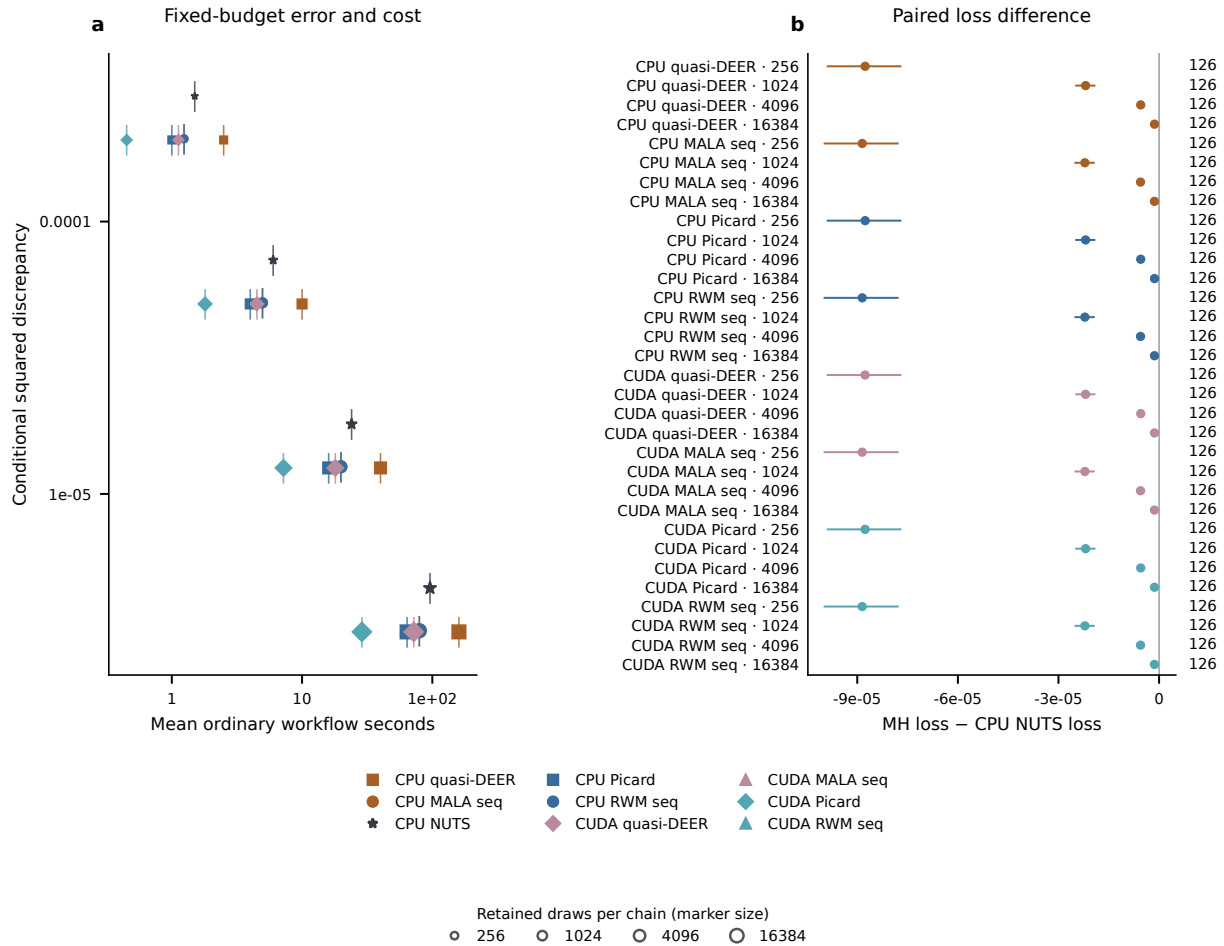
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: numerical_uncertified. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / p_switch_0m

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

W1 | p_switch_0m



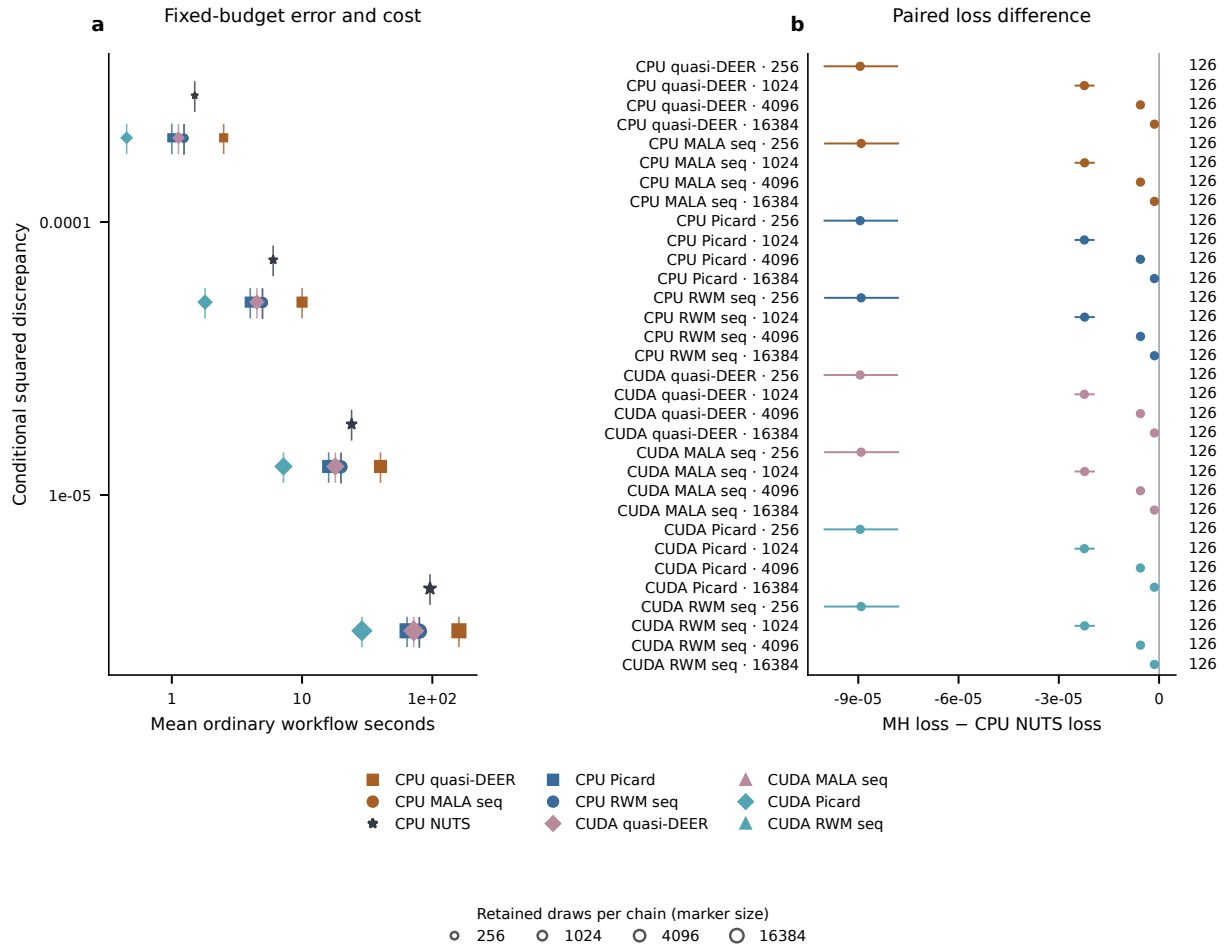
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: numerical_uncertified. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / p_switch_100m

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

W1 | p_switch_100m



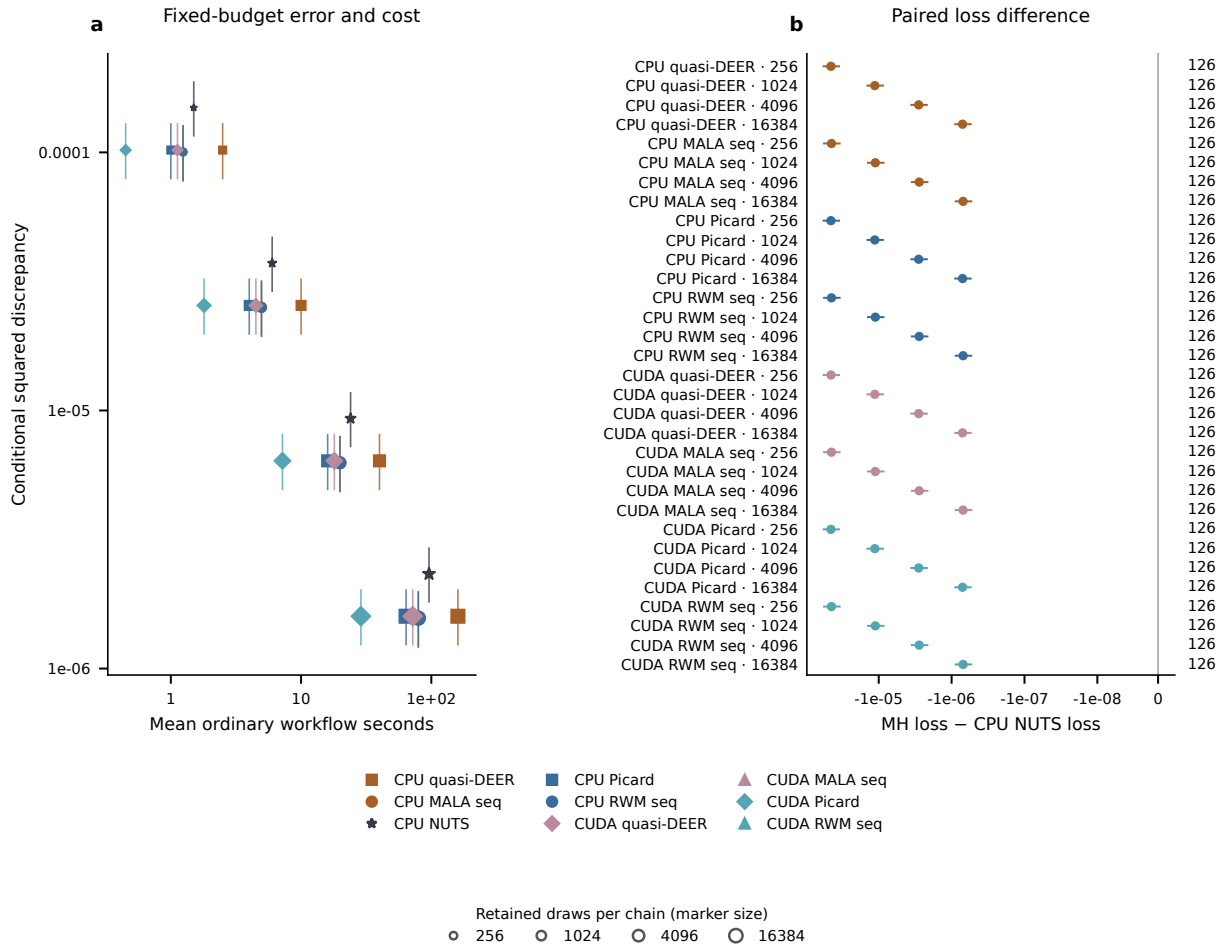
Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: numerical_uncertified. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / beta_positive

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

W1 | beta_positive



Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: numerical_uncertified. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

来源与边界

来源统计清单 SHA256: bd58d7411ecd49881714da369aa8425a

76f05153a3bc1824044cf5fc047bd6ca 原坐标函数、参考类别及 MCSE 保留于参考契约和来源表。有限参考偏移范围不是参考误差已传播的区间；未认证积分不称为解析真值。本文件及图件是可重建分析附件，不代替完整研究终稿、原始证据审计或作者审阅。